Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo
Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Bohoričeva ulica 20, 1525 Ljubljana

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Katedra za pediatrijo
Bohoričeva ulica 20, 1000 Ljubljana

XVII. izobraževalni seminar

Kritično bolan in poškodovan otrok

razpoznava, zdravljenje in prevoz

z učnimi delavnicami

Učbenik

Univerzitetni klinični center Ljubljana
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

November 2013

Učbenik sta izdala:

Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo
Kirurška klinika
Univerzitetni klinični center Ljubljana

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
Katedra za pediatrijo

Urednik: izr. prof. dr. Štefan Grosek, dr. med.
Področna urednica za zdravstveno nego: Minja Petrovič, prof. zdrav. vzg.
Recenzentke: prof. dr. Metka Derganc, dr. med.,
doc. dr. Mojca Grošelj Grenc, dr. med.,
doc. dr. Maja Pavčnik Arnol, dr. med.

Tajnica: Karmen Boh
Tehnični urednik: Tadej Borovšak

Naklada: 350 izvodov
Tisk: Formatisk, Ljubljana
Ljubljana, oktober 2013

Kazalo

Seznam okrajšav — vi

Seznam predavateljev — viii

Ivan Vidmar
Uvodne besede — ix

I. del

Metka Derganc, Mojca Grošelj Grenc, Ivan Vidmar
1. Oživljanje kritično bolnega otroka - nekoč in danes — 1

Branka Stirn Kranjc
2. Očesne poškodbe pri otroku — 6

Manca Tekavčič Pompe
3. Oteklina vek pri otrocih — 10

Anže Kristan, Matevž Tomaževič, Radoš Vidmar
4. Poškodbe medenice pri otrocih — 14

Marko Pokorn
5. Otrok z vročino – ali lahko prevzamemo britanske smernice? — 18

Aida Granda, Nina Bratanič
6. Telesna življenjska ogroženost mladostnikov z motnjami hranjenja — 24

Robert Kordič, Aleš Sedlar, Tina Ahačič, Adnan Arafat, Bojan Tršinar
7. Ektopična ureterokela pri dojenčici - prikaz primera — 29

Gorazd Mlakar
8. Uporaba spektroskopije v bližini infrardečega spektra (NIRS) pri kritično bolnem otroku — 34

Mojca Grošelj Grenc
9. Celovitejša in hitrejša obravnava kritično ogroženega otroka z motnjami koagulacije — 39

Maja Pavčnik Arnol
10. Pregled življenjsko ogroženih otrok s poškodbami v ljubljanski regiji — 45

Ivan Vidmar
11. Prvi posredovalec pri oživljanju otroka — 51

Gorazd Kalan
12. Transport kritično bolnih novorojenčkov, dojenčkov in otrok — 54

Tomaž Križnar
13. Primerjava nedonošenčkov po maternalnem transportu in po neonatalnem transportu v neonatalni intenzivni enoti porodnišnice Ljubljana — 57

Štefan Grosek, Nejc Snedec, Matjaž Klemenc, Alojz Ihan Alojz
14. Ocenjevanje stresa pri transportiranih novorojenčkih — 65

II. del

Minja Petrovič, Ivan Vidmar
15. Vzdrževanje in nadzor opreme za nujno reševanje otrok — 75

Ivan Vidmar
16. Kdo je kdo v oživljanju — 81

Matjana Koren
17. Oskrba dihalnih poti z enostavnimi pripomočki in nadihovanje z dihalnim balonom preko maske — 84

Mojca Grošelj Grenc
18. Motnje zavesti – ukrepi zdravstvenih delavcev — 88

Tatjana Grmek Martinjaš, Jona Rakuš
19. Kdaj otroka peljemo k zdravniku in kdaj ga zdravnik napoti v bolnišnico — 92

Štefan Grosek
20. Respiratorni infekti pri otrocih - ukrepi zdravstvenih delavce v intenzivni terapiji — 98

Maja Pavčnik Arnol
21. Zakaj otroci danes umirajo – prikaz bolezni — 104

Anže Kristan, Matevž Tomaževič, Radoš Vidmar
22. Poškodbe medenice pri otrocih — 109

Denis Gorjup
23. Odzivni čas – reševanje na terenu — 110

Vesna Medvedšek Zakojč, Minja Petrovič
24. Kako otroku zagotoviti vensko pot — 113

Danijela Milanović
25. Pomen pravšnje komunikacije s starši bolnih otrok — 117

Marjanca Kovše, Štefan Grosek
26. Otrokove razvojne značilnosti in odgovor na stres — 121

Danilo Mencigar
27. Bolnišnica brez papirjev — 126

Seznam uporabljenih okrajšav

AN	anoreksija nervoza
ATLS	*Advanced trauma life support*
AŽS	avtonomni živčni sistem
BAL	bronhoalveolarna lavaža
BM	bulimija nervoza
BRI	bolnišnični respiratorni infekt
CFT	čas nastajanja krvnega strdka (*clot formation time*)
CRP	c-reaktivni protein
CTG	kardiotokografija
CT	računalniška tomografija
DMS	diplomirana medicinska sestra
ECMO	zunajtelesna membranska oksigenacija (*Extracorporeal Membrane Oxygenation*)
EEG	elektroencefalogram
EINT	enota za intenzivno nega in terapijo
EIT	enota intenzivne terapije
GCS	Glasgovska lestvica kome (*Glasgov coma scale*)
HRV	variablinost srčne frekvence (*heart rate variability*)
KO	klinični oddelek
KOOKIT	klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo
MCF	največja čvrstost strdka (*maximum clot firmness*)
MCUG	mikcijska cistouretrografija
ML	največja liza strdka (*maximum lysis*)
MR	magnetna resonanca
NICE	*National Institute of Clinical Excellence*
NIRS	spektrografija v bližini infrardečega spektra
NMP	nujna medicinska pomoč
PEWS	zgodnji klinični znaki ogroženosti pri otroku (*paediatric early warning signs*)
PNMP	pediatrična nujna medicinska pomoč
RBO	resna bakterijska okužba

ROSC	povrnitev spontane cirkulacije (*Return of Spontaneous Circulation*)
ROTEM	rotacijska tromboelastometrija
TIU	transport in utero
TPO	temeljni postopki oživljanja
UZ	ultrazvok
VF	ventrikularna fibrilacija
VON	mednarodna podatkovna baza Vermont Oxford
VT	ventrikularna tahikardija
VUR	vezikoureteralni refluks

Seznam predavateljev

Metka Derganc
Denis Gorjup
Aida Granda
Tatjana Grmek Martinjaš
Štefan Grosek
Mojca Grošelj Grenc
Gorazd Kalan
Robert Kordič
Matjana Koren
Marjanca Kovše
Anže Kristan
Tomaž Križnar
Vesna Medvedšek Zakojč
Danilo Mencigar
Danijela Milanović
Gorazd Mlakar
Maja Pavčnik Arnol
Minja Petrovič
Marko Pokorn
Branka Stirn Kranjc
Manca Tekavčič Pompe
Ivan Vidmar

Uvodne besede

Ivan Vidmar

Dvodnevna izobraževalna seminarja »Kritično bolan in poškodovan otrok – razpoznava, zdravljenje in prevoz«, ki ju za zdravnike in posebej za medicinske sestre organizira Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo vsako leto v mesecu novembru, sta postala stalnici v procesu izobraževanja na vseh ravneh zdravstvenega varstva in hkrati vstopna vrata v slovenski pediatrični prostor za vse tiste novosti, o katerih se po svetu v nekem trenutku največ razpravlja. Tokrat gre beseda o obravnavi akutnega poslabšanja kroničnih bolezni in o spremenjeni patologiji najbolj pogostih poškodb. V obeh seminarjih je prostor tudi za prikaz stalnih drobnih spreminjanj v organizaciji pri oživljanju otroka na različnih ravneh oskrbe in prikazu patologije ter doktrine v prvi pomoči (sekundarni oskrbi) nekaterih organskih sistemov. Zaradi narave dela na našem kliničnem oddelku praviloma vedno postrežemo tudi z informacijo o novostih v intenzivni terapiji otrok.

Ključna značilnost naših seminarjev so praktične vaje v obliki učnih delavnic, ki so bolj ali manj stalne po svojem naslovu in vedno nekoliko drugačne po svoji vsebini. V njih prikažemo in učimo veščine v izbranih področjih, ki so sestavni del obravnave kritično bolnega in poškodovanega otroka, na način, da predstavimo nova spoznanja in nove pripomočke v praktičnem obvladovanju veščin.

Ob vseh licenčnih in izvirnih tečajih iz oživljanja otrok, ki se odvijajo v Sloveniji in pri katerih tudi sodelujejo ali jih celo organizirajo zdravniki in medicinske sestre iz našega kliničnega oddelka, pa prav seminarja »Kritično bolan in poškodovan otrok – razpoznava, zdravljenje in prevoz« pooseblja edukativen način, ki je v našem prostoru najbolj sprejemljiv kot način obnavljanja znanja iz področja oživljanja in obravnave nujnih stanj v pediatriji. Zato imata seminarja stalno in zvesto številno občinstvo, ki v svojih ocenah in komentarjih na koncu seminarja, začrta vsebino naslednjega. Priznati moramo, da z vso resnostjo upoštevamo tudi sugestije o udeležencem čimbolj prijaznemu in čimbolj učinkovitemu seminarju tudi z organizacijske strani, vključno z izborom jedilnika med odmori.

V zborniku »Kritično bolan in poškodovan otrok – razpoznava, zdravljenje in prevoz«, ki ima že nekaj let status učbenika pri Katedri za pediatrijo Medicinske fakultete v Ljubljani, smo prvo besedilo posvetili zgodovinskemu pregledu učenja pediatričnega oživljanja, ki ga je prispevala prof. dr. Metka Derganc, pionirka na tem področju ne samo v Sloveniji in tedanji Jugoslaviji, temveč je bila med prvimi, to njeni nasledniki vedno znova ugotavljamo v pogovorih in poročilih različnih svetovnih forumov, tudi v mednarodnem prostoru.

Oživljanje kritično bolnega otroka-nekoč in danes

Metka Derganc, Mojca Grošelj Grenc, Ivan Vidmar

V prispevku opisujemo spremembe v doktrini oživljanja kritično bolnih otrok od začetka delovanja multidisciplinarne enote intenzivne terapije (EIT) 1974 do danes. V treh pregledih izidov oživljanja iz let 1986, 2000 in 2012 ugotavljamo, da je bil delež pol- do enournega povratka spontane cirkulacije (angl. return of spontaneous circulation - ROSC) dosežen v letih 1986 v 62 %, 2000 v 76 % in 2012 v 61,5 % oživljanj, število preživelih v teh letih pa je bilo 19,6, 52 in 53 %. Izboljšanje rezultatov oživljanja je posledica več dejavnikov: različne sestave bolnikov v EIT, pravočasnega premeščanja hudo bolnih otrok v EIT, izboljšane doktrine in izvedbe oživljanja, boljšega monitoringa in podpore cirkulacije, vključno z zunajtelesno podporo, ter nevroprotekcije.

Uvod

Že od začetka delovanja multidisciplinarne enote intenzivne terapije (EIT) otroka leta 1974 smo veliko pozornost posvečali doktrini oživljanja kritično bolnih otrok in izurjenosti zdravnikov in medicinskih sester. Zelo zgodaj smo ugotavljali, da so za uspeh oživljanja v EIT bistveni: predvidevanje in zgodnja razpoznava kardiopulmonalne odpovedi, brezhibna oprema in takojšnja dostopnost zdravil, enotna, sodobna doktrina oživljanja, izurjenost reanimacijske skupine in intenzivno zdravljenje bolnika po uspešnem oživljanju. To so bila tudi temeljna načela v smernicah za oživljanje otroka od leta 1974 (ko je pediatrično oživljanje obsegalo le eno stran) (1) preko smernic na podlagi vedno več študij iz pediatrične populacije - v letih 1986 (2), nato 2000, 2005 in 2010. Z novostmi v temeljnih in dopolnilnih postopkih oživljanja otrok smo seznanjali pediatre, kirurge, anesteziologe in splošne zdravnike. Oživljanje otroka je bilo pomemben sestavni del sedmih seminarjev za medicinske tehnike in sestre, ki smo jih prirejali skozi mnoga leta od leta 1975 in so vsebovali teoretični in praktični del. V okviru seminarjev Kritično bolan in poškodovan otrok smo od leta 1996 vsako leto obnavljali teoretično in praktično znanje oživljanja tako pri medicinskih sestrah kot zdravnikih različnih specialnosti. Od leta 2000 potekajo seminarji oživljanja otroka po angleškem vzorcu dodatnih postopkov oživljanja otroka (angl. *Advanced pediatric life support* - APLS) in od leta 2004 tudi evropski tečaji oživljanja otrok (angl. *European pediatric life support* - EPLS), ki jih vodijo pod vodstvom prim. Ivana Vidmarja posebej šolani inštruktorji z uporabo sodobnih metod učenja, v teoretičnem in praktičnem delu.

Izidi oživljanja kritično bolnih otrok v različnih letih so prikazani v tabeli 1.1.

Izid oživljanja po letih	1. 1. 1986 – 31. 12. 1986 (3)	1. 1. 2000 – 30. 9. 2001 (4)	1. 1. 2011 – 31. 12. 2012
Oživljani bolniki, n (%)	67/310 (21,6)	25/750 (3,3)	36/925 (3,9)
Vrnitev spontane cirkulacije (ROSC), n (%)	67/93 (61,3)	19/25 (76)	30/49 (61)
Preživeli, n (%)	3/13 (25)	13/25 (52)	19/36 (53)
Ugoden nevrološki izid, n (%)	3/13 (25)	9/13 (69,2)	13***/19 (68,4)
Trajanje oživljanja, mediana (razpon)			
preživeli	N 13 min (5–50)* S 19 min (5–60)**	12 min (5–40)	5 (0,08–80)
umrli	+N 32 min (20–60) +S 84 min (60–120)	+72 min (25–150)	+20 (7–80)
Delež VF/VT, N(%)	3/20 (15)	7/65 (10,8)	7/49 (14,3)

◂ Tabela 1.1. Izid oživljanja v Enoti za intenzivno terapijo Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo (EIT KOOKIT) po letih (od 1986-2012).

n – število; ROSC - angl. return of spontaneous circulation; *novorojenčki N; **otroci po srčnih operacijah S; ***otroci z blagimi motnjami in brez njih;

#* V 4 primerih smo ob odsotnosti spontane cirkulacije prešli na zunajtelesno podporo (enkrat na podporo levega prekata (angl. Left ventricular assist device - LVAD), trikrat na zunajtelesno membransko oksigenacijo (angl. Extracorporeal membrane oxygenation - ECMO), šestkrat smo otroke oživljali ob zunajtelesni podpori zaradi mehanskih zapletov.

Izboljšanje izida oživljanja je posledica vrste dejavnikov: različne sestave bolnikov v EIT (sprva prevlada hudo bolnih novorojenčkov in nedonošenčkov z velikim številom zapletov, postopoma večje število otrok s kirurškimi boleznimi in, zadnja leta, otrok po operaciji zapletenih prirojenih srčnih napak), pravočasnega premeščanja hudo bolnih otrok v EIT, boljšega monitoringa in priprave na morebitni zastoj, izurjenosti skupine, ki oživlja (tečaji oživljanja, sprotno preverjanje znanja, uporaba simulacijskih metod itn.), boljša podpora cirkulacije (vključno z zunajtelesno membransko oksigenacijo - ECMO, ki je bila v zadnjih letih uporabljena pri 4 oživljanih bolnikih) ter uporaba nevroprotektivnih postopkov (pri 62 % je sledila uspešnemu oživljanju terapevtska hipotermija (32–34 °C) za 24 ur).

Spremebe temeljnih postopkov oživljanja

Že zgodaj so pri novorojenčkih svetovali razmerje masaže srca: vpihom 3:1 (2), pri otrocih pa sprva 5:1, pri mladostnikih 15:2.

Slednje razmerje (15:2) je bilo sprejeto za vse otroke leta 2000. Smernice v letu 2010 so poenotile razmerje za laike in enega reševalca 30:2, za zdravstveno osebje pa 15:2.

Spremembe zdravil, uporabljenih v oživljanju v EIT

Glede na smernice tistega časa smo sprva uporabljali adrenalin, kalcijev klorid, natrijev bikarbonat, orciprenalin (Alupent®), ksilokain in izoproterenol (Isuprel®) (2), brez posebnih študij na otrocih. Leta 1986 se prvič svetuje intraosalni pristop ter dajanje adrenalina, atropina, ksilokaina in naloksona v endotrahealni tubus. Od zdravil je v uporabi adrenalin, bikarbonat pa le po dolgotrajnem oživljanju. Izoproterenol je zaradi stranskih učinkov umaknjen, prav tako kalcij (zaradi vloge pri celični smrti). Pri zdravljenju VF/VT(ventrikularne fibrilacije in tahikardije brez pulza) je še v uporabi ksilokain; kadar defibrilacija in ksilokain nista bila učinkovita, so svetovali bretilij (3). V letu 2000 smo dodali običajnemu odmerku adrenalina (0,01 mg/kg) še 10-kratni odmerek, uvedeni so bili adenozin, amiodaron za VF/VT, atropin le pri vagalnem draženju, ostal je še izjemoma lidokain, magnezij, prokainamid ter natrijev bikarbonat (4). Kalcij je bil omejen le na zdravljenje hipokalcemije in hipermagnezemije. Od leta 2005 do danes je v uporabi le adrenalin v običajnem odmerku, ne pa več v visokem (neučinkovit, celo škodljiv, po več pediatričnih študijah), ostali so adenozin, amiodaron, magnezij, prokainamid in natrijev bikarbonat (samo pri hiperkalcemiji in hiperkaliemiji) ter vazopresin.

Nevroprotektivno zdravljenje po uspešnem oživljanju

V kasnih sedemdesetih letih preteklega stoletja je prišla v uporabo barbituratna koma, dosežena z velikimi odmerki kratkotrajnih barbituratov (tiopental 30 mg/kg), vendar se je v kratkem izkazala za nevarno in neučinkovito. Tudi deksametazon ni bil učinkovit pri možganskem edemu po oživljanju. Šele leta 2002 so s 24-urno hipotermijo prvič dosegli nevrološko izboljšanje pri odraslih v komi po uspešnem oživljanju zaradi VF/VT. V letu 2005 so zato pri odraslih svetovali hipotermijo, kot možnost omenili tudi hipotermijo pri novorojenčkih s hipoksično-ishemično encefalopatijo, za otroke pa ni bilo posebnih študij. V letu 2010 je blaga terapevtska hipotermija ustaljeno zdravljenje pri novorojenčkih, pri otrocih pa si izsledki različnih študij nasprotujejo, verjetno zaradi različnih razlogov za oživljanje in prevladujoče asistolije kot ritma srčnega zastoja in le pri 10–15 % VF/VT. Pri nas smo v zadnjih letih otroke po uspešnem oživljanju hladili 24 ur (po odraslem vzorcu) v 62 % vseh uspešno oživljenih.

Predvidevanje kardiocirkulatornega zastoja na oddelku ali ob sprejemu

Na KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo smo bili vedno pozorni na možnost prenehanja dihanja pri najbolj ogroženi populaciji za zastoj dihanja in srca - hudo bolnih in operiranih novorojenčkih in dojenčkih. Uvedli smo stalen nadzor ritma srca, oksimetrije s kontrolo pulza, saturacije z O_2 in tlaka. Ob vsakem dojenčku je bil

pripravljen balon z masko ustrezne velikosti in priključek za kisik. V zadnjih 10 letih so izdelali v različnih pediatričnih centrih različna točkovanja znakov ogroženosti pri otroku (angl. *Pediatric early warning signs* - PEWS). V nedavni primerjavi zanesljivosti le-teh so izbrali med desetimi točkovanji predvsem te, ki uporabljajo numerične spremenljivke (6). Z njimi so z dokaj veliko zanesljivostjo opredelili bolnike, ki so potrebovali intenzivno terapijo.

Trajanje oživljanja

Sledenje novorojenčkov, zlasti nedonošenčkov po oživljanju je pokazalo, da je oživljanje daljše od 10–15 minut brez srčne akcije , pogosto povezano s trajnimi posledicami. Tudi več pediatričnih študij je po 20 minutah oživljanja pokazalo na nevarnost trajnih okvar. Dve nedavni multicentrični študiji v ZDA pa sta pokazali, da v centrih, kjer nadaljujejo z oživljanjem več kot 30 minut, preživi več otrok, od teh pomemben delež brez hujših posledic (7, 8).

Zaključek

Ob prikazu izidov oživljanja otrok v naši EIT od leta 1986 do danes smo opisali najpomembnejše spremebe v oživljanju skozi leta in ugotovili, da se je pomembno povečalo preživetje otrok brez hujših okvar. To je v skladu z nedavnimi poročili velikih pediatričnih centrov v ZDA in Evropi (9).

Literatura

1. Standards for Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) and Emergency Cardiac Care. JAMA 1974; 227(Suppl): 833.
2. Derganc M, Kopriva S, Primožič J. Naša doktrine reanimacije novorođenčeta u centru za intenzivnu terapiju. 1. Kongres dječjih kirurga Jugoslavije. Dubrovnik. 1979. 541-6.
3. Derganc M, Grosek Š. Naše izkušnje v reanimaciji otrok v interdisciplinarni enoti intenzivne terapije. Jug Pedijat 1987;30 (Suppl) 1: 121-6.
4. Pogorelc-Erjavec A, Derganc M, Grosek Š, Vidmar I, Pavčnik M. Utsteinsko točkovanje izidov oživljanja v EIT 2000-1, neobjavljeni podatki. Predavanje v okviru 5. seminarja Kritično bolan in poškodovan otrok 2000; Ljubljana
5. Nolan JP, Soar J, Zideman DA, Biarent D, Bossaert LL, Deakin C, Koster RW, Wyllie J, Böttiger B on behalf of the ERC Guidelines writing group. Section 5. Pediatric life support. Resuscitation 2010; 81: 1245-57.
6. Seiger N, Maconochie I, OosterbrinkR, Moll HA. Validity of different pediatric early warning scores in the emergency department. Pediatrics 2013; DOI: 10.542/peds.2012-3594.

7. Berg RA. Game changers in pediatric CPR. Medscape August 19. 2013.
8. Goldberger ZD, Chan PS, Berg RA, Kronick SL, Cooke CR, Lu M., Banerjee M et al. Duration of resuscitation efforts and subsequent survival after in-hospital cardiac arrest. Lancet 2012; 380: 1473-81.
9. Girotra S, Spertus JA, LiY, Berg RA, Nadkarni V, Chan PS. Survival trends in pediatric in-hospital cardiac arrests: An analysis from get with the guidelines – resuscitation. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2013; 6: 42-9.

Očesne poškodbe pri otroku

Branka Stirn Kranjc

Opisana je prevzeta birminghamska klasifikacija poškodb zrkla. Le te so tudi predstavljene kot zaprte in odprte z možnimi zapleti na sprednjih in ali zadnjih delih zrkla. Posebnega pomena v smislu urgentne obravnave so kemične poškodbe očesa, ki otrokom žal niso prizanešene.

Uvod

Po analizah so poškodbe zrkla pri otrocih še vedno vodilni vzrok za enostransko pridobljeno slabovidnost ali slepoto. Za klinično prakso, boljši izid in raziskave smo tudi v Sloveniji prevzeli enotni terminološki sistem poškodb očesa (BETT – angl. *Birmingham Eye Trauma Terminology*), po katerem je poškodba zrkla **zaprta** (kontuzija in lamelarna laceracija) in **odprta** (ruptura in laceracija). Laceracija je kot penetrantna ali perforativna poškodba zrkla, brez ali z intrabulbarnim tujkom (1). Pri zaprti poškodbi zrkla sta roženica in beločnica intaktni, poškodovana pa je notranjost očesa. Ruptura pomeni topo poškodbo zrkla, ko se poškoduje zrklo v celotni tkivni debelini, medtem ko laceracijo povzroči oster predmet. Penetrantna poškodba predstavlja posamezno, enojno laceracijo, perforacija pa dvojno laceracijo zrkla z vstopom in izstopom.

Kontuzijske poškodbe zrkla

Kontuzijske poškodbe zrkla z zapleti na **sprednjih očesnih delih** so najpogosteje so povzročene z udarci s pestjo, palico, manjšimi čvrstimi žogicami, kamni idr. letečimi predmeti, ki zajamejo zrklo. Pride do katerekoli od naštetih sprememb, lahko tudi vseh: subkonjunktivalna krvavitev (hiposfagma), hifema (kri v sprednjem prekatu), dislokacija leče, katarakta, fraktura orbitalnega dna ali medialne stene (imenovano blow out fraktura - z vkleščenjem zrkelnih ovojnic, zunanjih očesnih mišic), iridodializa (odtrg šarenice z baze ciljarnika), travmatska midriaza (lezija sfinktra zenice), okvara zakotja, iritis. Hifema je lahko komaj opazna, ali pa izpolnjuje celoten sprednji prekat; prve dni po poškodbi so možne recidivantne krvavitve s slabšo prognozo in potrebno kirurško intervencijo v 5–10 % primerov za znižanje intraokularnega tlaka in ali preprečitev razvoja hematokornee, ki zahteva presaditev roženice za vidno rehabilitacijo. Razvoj sekundarnega glavkoma je pričakovan tudi čez mesece pri do 10 % vidnih ali neopaznih poškodbah zakotja (2, 3).

Periorbitalni subkutani emfizem je jasneje viden pri vsekavanju iz nosu, zato je to odsvetovano zaradi možnosti prenosa eventuelne infektivne vsebine iz obnosnih votlin v orbito, koristna je tesna obveza. Okvara gibljivosti zrkla pri frakturah orbitalne stene se rešuje kirurško, prav tako tudi večji zlomi orbitalne strehe z dislokacijo zrkla navzdol.

Zlomi lateralne stene orbite so navadno povezani z večjimi obraznimi poškodbami. Laceracije vek, solzil, veznice sodijo v oftalmološko kirurško obravnavo.

Zapleti na zadnjih očesnih delih so krvavitve in okvare steklovine, žilnice, mrežnice, očesnega živca. Horioidalna ruptura je lahko multipla, pogosto poteka koncentrično z vidnim živcem in preko fovee. Komocija retine poškoduje nevroretino in izgleda sivkasto, tudi v predelu rumene pege, z ali brez spremljajočih krvavitev, posledično atrofijo vlaken, razvojem makularne luknje, ki poleg retinalne dialize in ekvatorijalnih raztrganin mrežnice največkrat vodi v odstop mrežnice celo čez mesece. Očesni živec se poškoduje zelo redko z avulzijo zaradi nenadne močne rotacije zrkla. Optična nevropatija je sumljiva pri slabši vidni ostrini in ali spremembah barvnega vida, vidnega polja, aferentnem pupilarnem defektu, največkrat pri normalnem izgledu vidnega živca, ko ostali klinični izgled očesa ne razloži slabše funkcije. Retrobulbarna krvavitev je resna ob pojavu proptoze, z omejeno gibljivostjo zrkla, difuzno subkonjunktivalno krvavitvijo, izgubo vidne funkcije. Potrebna je sistemska terapija za znižanje intraokularnega tlaka, dekompresija orbite, stabilizacija kostnih delov pri pričakovanih zapletih (2-4).

Odprte poškodbe zrkla

Najpogosteje nastanejo doma z različnimi orodji, strelivi. Poškodba očesa je odvisna od velikosti, oblike in hitrosti predmeta, ki oko zadane. Pristop k primarni oskrbi rane je odvisen od resnosti poškodbe in zapletov kot vkleščenja tkiv v rano, ukinitev sprednjega prekata, poškodba znotrajočesnih struktur. Primarne odstranitve zrkla (enukleacije) ne izvajamo. Majhne roženične laceracije se lahko zlepijo spontano in jih tako ni potrebno šivati, srednje velike pa je potrebno oskrbeti, še posebej pri splitvenem sprednjem prekatu. Pri vkleščeni šarenici v roženično rano je pomemben čas, saj je nevitalno šarenico potrebno odstraniti, medtem ko kratkotrajno vkleščeno zdravo šarenico lahko še medikamentozno z miotikom, ali kirurško repozicijo ohranimo in s tem tudi zenico. Poškodovano lečo tudi kirurško odstranimo. Sprednje in do ekvatorja zrkla segajoče skleralne laceracije imajo boljšo prognozo od tistih, ki zajemajo zadašnji pol s poškodbo mrežnice. Take poškodbe običajno oskrbujemo sekundarno čez več dni do nekaj tednov, ko se rane zrkla zacelijo, zadnji del steklovine odstopi od podlage in omogoči primerno očiščenje optičnih medijev ter stabilizacijo vitreoretinalnih procesov (4, 5).

Za intrabulbarni tujek je pomemben izvor in lastnost, saj so kovinski tujki zaradi oksidativnih procesov za očesna tkiva toksični, organski pa bolj povezani z vnetnimi procesi. Po lokalizaciji (klinično, z ultrazvokom, rtg slikanjem, CT, MR) določimo kirurško strategijo odstranitve.

Sekundarno enukleacijo napravimo v primerih izredno hude poškodbe zrkla, ki je slepo in moteče prve tedne po poškodbi z namenom preprečevanja redke, vendar možne **simpatične oftalmije** kot panuveitis zdravega očesa, kar sicer večinoma nastopi prvo leto po poškodbi, ali po intraokularni kirurgiji. Zdravi se s kortikosteroidi lokalno in

sistemsko, pri vid ogrožajočih stanjih in neuspeli omenjeni terapiji, tudi z imunosupresivi (3, 4).

Roženične erozije in tujki

So najpogostejše poškodbe. Pomembna je dobra anamneza za pričakovan končni izid (brazgotine pri globokih, kovinskih tujkih, recidvantne erozije po toksičnih organskih materialih). Praviloma so pri teh poškodbah zaradi motenega celjenja in večje možnosti okužbe kontraindicirani lokalni kortikosteroidi in anestetiki, priporočena je midriaza in več dni baktericidni antibiotik večkrat dnevno v mazilu.

Kemične poškodbe očesa

Najhujše poškodbe so z lugi (natrijevimi, kalijevimi), apnom, cementom, amonijem, ki je v čistilih, gnojilih. Zahtevajo takojšnjo pomoč na samem kraju poškodbe z več minutnim izpiranjem poškodovanega očesa z vodo (nevtralizirajočih tekočin ne uporabljamo), ki je tam dosegljiva (ne glede na sterilnost, ker je čas delovanja jedke snovi v sorazmerju s povzročeno okvaro). Sledi urgentna obravnava v zdravstveni, oftalmološki ustanovi z intenzivnim dodatnim spiranjem oči s fiziološko raztopino ob uporabi lokalnega anestetika, z uporabo retraktorjev, evertiranjem palpeber, dodajanjem askorbinske kisline za primerno celjenje. Ostala terapija glede na resnost poškodbe (I - čista roženica, brez ishemije, II - lahno motna roženica z vidno šarenico in minimalno limbalno ishemijo, III - podrobnosti šarenice zaradi motne roženice zastrte, od 1/3 do 1/2 predela limbusa ishemičnega, IV - zelo motna, bela roženica s preko polovice ishemičenga limbusa) s cikloplegiki, kortikosteroidi, zgodnji kirurški poseg za revaskularizacijo limbusa z restavracijo limbalnih celic (transplantacija z zdravega očesa ali donorja), prekrivanje z amnijsko membrano, rekonstrukcijo veznice, prehodnih gub. Pozni kirurški posegi so predvideni za rekonstrukcijo veznice, palpeber; keratoplastika je smiselna šele vsaj pol leta po poškodbi zaradi vnetnih procesov, keratoproteza pa v primeru zelo hude okvare sprednjih očesnih delov. Zapleti so možni s sekundarnim glavkomom, katarakto, uveitisi in atrofijo zrkla (2, 3, 4).

Zaključek

Največ očesnih poškodb pri otrocih se še vedno pripeti doma, kar pomeni potrebno večjo zavest staršev in vzgojiteljev za preventivo. Le ta se je že močno uveljavila pri športu in prometu z manjšo incidenco odprtih očesnih poškodb z znotrajočesnimi tujki. Srhljiv pa je podatek, da je kar nekaj odstotkov znotrajočesnih krvavitev med poškodbami glave, posledica trpinčenja otroka.

Literatura

1. Kuhn F, Morris R, Witherspoon CD, Mester V. The Birmingham eye trauma terminology system (BETT). J Fr Ophthalmol 2004; 27: 206-10.
2. Kunioto DY, Kanitkar KD, Makar MS, eds. The Wills Eye Manual. 4 th ed. Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins, 2004.
3. Kanski JJ. Clinical ophthalmology. 4 th ed. Oxford: Butterworth, Heinemann, 1999.
4. Pavan Langston D. Manual of ocular diagnosis and therapy. 3 rd ed. Boston: Little Brown and Company, 1991.
5. Taylor D. Pediatric ophthalmology. 3 rd ed. Oxford: Elsevier Saunders, 2005: 754-69.

Oteklina vek pri otrocih

Manca Tekavčič Pompe

Oteklina vek pri otroku je pogosta posledica vnetnega dogajanja v zunanjih očesnih delih in okolnih strukturah, lahko je posledica poškodbe ali pa je vzrok v različnih prirojenih ali na novo zraslih spremembah v vekah. V prispevku bodo predstavljeni najpogostejši vzroki za oteklino vek pri otrocih, njihovo prepoznavanje in načini zdravljenja.

Uvod

Spremembe na očesnih vekah, ki jih pogosto spremlja oteklina, so lahko lokalne narave ali posledica sistemske bolezni (npr. kronične ledvične bolezni, srčnega popuščanja). Najpogostejši vzroki so alergijski, vnetni oz. infektivni, ter posledica poškodbe ali prirojenih oz. na novo nastalih sprememb v vekah.

Najpogostejši vzroki za oteklino vek pri otroku

Preseptalni in orbitalni celulitis

Diagnozo infektivnega preseptalnega in orbitalnega celulitisa postavimo klinično. Namen hitre in pravilne diagnoze, ter uporabe ustreznega sistemskega antibiotika je preprečevanje zapletov kot so izguba vida, tromboza kavernoznega sinusa, možganski absces, osteomielitis in sepsa. Obravnava zahteva multidisciplinarni pristop pediatra, oftalmologa, specialista ORL in radiologa.

O preseptalnem celulitisu govorimo kadar je vnetje omejeno na veko in se ni razširilo preko bariere, ki jo predstavlja orbitalni septum, ki je pritrjen na periost orbitalnega roba na eni strani in tarzus zgornje in spodnje veke na drugi strani. Otrok ima simptome in znake vnetja vek: bolečina, rdečina, oteklina, pogosto je sistemsko prizadet in febrilen. Preseptalni celulitis je petkrat pogostejši kot orbitalni celulitis, predvsem pri otrocih, mlajših od 5 let. Najpogosteje je povezan s kožnimi infekti vek, poškodbami vek, infekti zgornje dihalne poti, nekompliciranimi sinusitisi.

O orbitalnem celulitisu pa govorimo kadar vnetje zajame postseptalne strukture. Pogosto je povezano z vnetjem sinusov, največkrat z etmoiditisom. Znaki vključujejo proptozo zrkla, bolečo in omejeno gibljivost zrkla in prizadetost vidnega živca.

Venska drenaža vek, sinusov in orbit je v veliki meri vezana na orbitalni venski sistem, ki se drenira v kavernozni sinus preko zgornje in spodnje orbitalne vene. Razširitev vnetja lahko pripelje do življensko ogrožujočega stanja – tromboze kavernoznega sinusa.

Do uvedbe cepljenja proti *Haemophilus Influenzae tipa B* (HiB) je bil le-ta najpogostejši povzročitelj preseptalnega in septalnega celulitisa, sedaj pa so v ospredju povzročitelji sinusitisov: *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus pneumoniae* ...

Zdravljenje večine bakterijskih preseptalnih celulitisov in vseh orbitalnih celulitisov je z ustreznim intravenskim antibiotikom (1).

Dakriocistitis

Navadno je dakriocistitis pri otrocih posledica prirojene zožitve nazolakrimalnega duktusa, kar ima za posledico povečano solzenje in izcedek ob pritisku na solzni mešiček. Če pride do dodatnega vnetja solznega mešička zaradi slabe drenaže njegove vsebine je predel kože nad njim rdeč, pojavi se oteklina vek, lahko se razvije celulitis. Zdravljenje zajema sistemske antibiotike, nato pa vzpostavitev dobre drenaže solz preko solznih poti v nos (konzervativno z masažo solznega mešička, s prebrizganjem in sondažo ali v trdovratnih primerih z dakriocistorinostomijo).

Adenovirusni keratokonjunktivitis

V številnih delih sveta je adenovirusni keratokonjunktivitis najpogostejša virusna okužba očesne površine. Okužba z adenovirusom povzroči oteklino vek, folikularni konjunktivitis, petehialne krvavitve, konjunktivalne membrane in preaurikularno limfadenopatijo. Epidemije adenovirusnih keratokonjunktivitisov so pogoste. Zdravljenje je večinoma omejeno na lajšanje simptomov (umetne solze, hladni obkladki), kortikosteroidne kapljice so indicirane kadar je zaradi keratitisa prizadeta vidna ostrina.

Alergija

Oteklina vek se lahko pojavi v okviru alergijskega kontaktnega dermatitisa (najpogosteje na lokalno očesno terapijo, npr. kaplice ali mazilo Tobrex), v sklopu alergijskega konjunktivitisa ali sistemske alergijske reakcije (npr. angioedem). Glavni simptomi so otečene, pordele, boleče in srbeče veke. Lokalno za zdravljenje alergij uporabljamo antihistaminike v obliki kapljic, stabilizatorje mastocitov ali kombinacijo obeh. Pogosto je potrebno dodati tudi sistemski antihistaminik.

Halacij (ječmen)

Zapora izvodila Meibomove žleze v veki privede do lipogranulomatoznega vnetja, kar imenujemo halacij (ječmen). Ječmen se navadno pojavi v obliki lokalizirane, neboleče otekline v veki ali na njenem robu, navadno z okolno rdečino. Če je predel vnet je koristno suho gretje, nega trepalničnih robov in antibiotične kapljice. Manjši ječmeni se navadno spontano resorbirajo. Večji pa zahtevajo kirurško zdravljenje (incizija in ekskohleacija), pri mlajših otrocih v splošni anesteziji. Pri kroničnem ječmenu na istem mestu je potrebno izključiti rabdomiosarkom.

Absces

Absces veke je pogosto posledica stafilokoknega vnetja Zeissovih žlez v veki. Absces je navadno boleč, pogosto je potrebno sistemsko antibiotično zdravljenje.

Poškodbe vek

Oteklina vek je zelo pogosta posledica vseh vrst poškodb zunanjih očesnih delov in zrkla, lahko je združena s krvavitvijo. Najpomembnejša je natančna anamneza, saj je leta ključna za ugotavljanje mehanizma poškodbe. Oteklina veke je lahko posledica tope poškodbe ali poškadbe z ostrim predmetom, ki je včasih tako majhen, da vstopno rano težko lokaliziramo, še posebno ob izraziti oteklini. Ker je oteklina veke lahko hitro napredujoča in sčasoma postane preglednost zrkla otežena, je smiselno takoj, ko otroka z oteklino vek prvič pregledamo preveriti orientacijsko vidno ostrino, oceniti stanje zrkla in njegovo gibljivost. Otečene veke je potrebno tudi skrbno pretipati za prisotnostjo emfizema, posebno kadar gre za sum na poškodbo kosti orbite (2).

Rabdomiosarkom

Rabdomiosarkom je hitro rastoč, maligni tumor, na katerega moramo pomisliti pri oteklinah vek pri otrocih. Čeprav je najpogosteje prisotna proptoza zrkla, pa je včasih začetna klinična slika lahko tudi oteklina veke ali neznačilna sprememba v veki. Anamneza je značilno kratka, nekaj dni do tednov, tumor se najpogosteje pojavi pred 10. letom starosti. Simulira lahko vnetni proces ali žilno lezijo, kot je kapilarni hemangiom ali limfangiom.

Kadar posumimo, da gre za rabdomiosarkom, je potrebna takojšnja slikovna diagnostika v obliki ultrazvoka orbite in magnetno resonančnega slikanja. Diagnozo potrdimo s pomočjo biopsije in histopatološke klasifikacije. Včasih nam je lahko v pomoč tudi molekularna diagnostika. Hitra prepoznava in diagnostika ter novejše zdravljenje s kemoterapijo, včasih dodatno z radioterapijo, je povečalo delež preživetja na več kot 90 %. Alveolarni tip tumorja s pojavnostjo v zgodnjem otroštvu ima še vedno najslabšo prognozo (3).

Dermoid

Dermoidi so pri otrocih pogosti. To so razvojne, cistične lezije, najpogosteje v zgornjem temporalnem delu orbite. Histološko jih obdaja keratiniziran ploščato-celični epitel, vsebujejo lahko maščobo, lasne folikle, znojnice, lojnice... Do vnetja pride če cista poči. Dermoid navadno lahko otipamo kot gladko, elastično strukturo, ki je lahko različno adherentna na okolna tkiva.

Dermoid večinoma ne vpliva na vid, kljub temu pa se občasno lahko razvije ambliopia (slabovidnost) zaradi pritiska na oko, kar ima za posledico anizometropio (predvsem na račun astigmatizma, nastalega zaradi pritiska dermoida na zrklo).

Zdravljenje je lahko konzervativno (ustrezno korigiramo refraktivno napako, prekrivamo zdravo oko) ali kirurško. Za kirurško zdravljenje se odločimo iz kozmetskih vzrokov, zaradi vnetja ali rasti dermoida. Dermoidi lahko segajo tudi globoko v orbito. Razen v primeru, da je dermoid popolnoma premakljiv je pred operacijo priporočljivo

opraviti tudi CT orbit. Cilj je odstranitev celotnega dermoida, saj ruptura lahko vodi v kronično vnetje (4).

Kapilarni hemangiom

Kapilarni hemangiomi so pogosti, benigni tumorji otrok, ki najpogosteje nastanejo na zgornji veki in v orbiti. Površinski hemangiomi so rdeči in lobulirani (»strawberry lesion«), subkutani pa so modrikasti. Pojavijo se v prvih mesecih življenja in hitro rastejo naslednjih nekaj mesecev. Redko so tako obsežni, da resno prizadanejo otrokov videz. Po fazi brez rasti se začnejo počasi zmanjševati in pogosto povsem izginejo do 7. leta starosti. Kapilarni hemangiomi so pogosto izolirani, včasih pa so povezani tudi z očesnimi in sistemskimi anomalijami. Kadar gre za obsežnejše kapilarne hemangiome, se lahko razvije ambliopia prizadetega očesa. Vzrok je največkrat zapora vidne osi ali pritisk na zrklo in posledičo razvoj astigmatizma in anizometropije. Zdravljenje je v veliki večini primerov konzervativno (korekcija refraktivne napake in ampliopie), saj prčakujemo spontano regresijo. Za aktivno zdravljenje se odločimo v primerih, ko je razvoj vida resno ogrožen, kadar pride zaradi posteriorne orbitalne lezije do proptoze zrkla in optične nevropatije. Aktivno zdravljenje zajeme: lokalno in sistemsko aplikacijo zaviralcev beta-adrenergičnih receptorjev, lokalne ali sistemske kortikosteroide, kirurško ekscizijo, laser in injiciranje sklerozirajočih substanc (5).

Zaključek

Oteklina vek pri otroku je največkrat posledica nenevarnih stanj, v redkih primerih pa tudi življenje ogrožujočih. Pomembno je prepoznavanje stanja, po potrebi ustrezna multidisciplinarna obravnava in ustrezno ukrepanje.

Literatura

1. Uzcategui N, Warman R, Smith A, Howard CW. Clinical practice & management of orbital cellulitis. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 1998; 35: 73-9.
2. Good WV. Accidental trauma in children. In: Hoyt CS, Taylor D, eds. Pediatric ophthalmology and strabismus. New York: Elsevier, 2013: 690-99.
3. Shields JA, Shields CL. Rhabdomyosarcoma: review for the ophthalmologist. The 2001 Henry Dubins Lecture. Surv Ophthalmol 2003; 48: 39-57.
4. Shields JA, Kaden IH, Eagle RC, Jr, Shields CL. Orbital dermoid cysts: clinicopathologic correlations, classification and management. Ophthal Plast Reconstruct Surg 1997; 13: 265-76.
5. Leaute-Labreze C, de la Roque ED, Hubiche T, et al. Propranolol for severe hemangiomas in infancy. N Engl J Med 2008; 358: 2649-51.

Poškodbe medenice pri otrocih

Anže Kristan, Matevž Tomaževič, Radoš Vidmar

Poškodbe medenice pri otrocih so redke. V večini nastanejo kot posledica delovanja visoke energije, le redko so lahko avulzijske poškodbe narastišč mišic pri mladih športnikih. Največkrat so vzroki prometne nezgode, kjer je otrok praviloma udeležen kot pešec. Klasificiramo jih po Torde in Ziegovi klasifikaciji. Otrokovo življenje ogrožajo pridružene poškodbe predvsem glave in trebuha. Ob diagnosticirani poškodbi medenice je potrebno intenzivno iskati pridružene poškodbe. Diagnostična obravnava poškodovanega otroka s poškodbo medenice je agresivna, ker želimo izključiti poškodbe, ki neposredno ogrožajo življenje. Zdravljenje je usmerjeno najprej k terapiji poškod, ki ogrožajo otrokovo življenje. Zdravljenje poškodb medenice pri otrocih je odvisno od premikov med zlomi in pridruženih poškodb.

Uvod

Zlomi medenice pri otrocih zajemajo približno 0,2 % vseh otroških zlomov, vendar so vzrok sprejema na otroški oddelek v približno 3 %. Zaradi elastičnosti otroškega skeleta morajo biti sile, ki povzročijo zlom kosti izredno velike, zato so pogoste pridružene poškodbe notranjih organov, ki lahko otroka tudi življenjsko ogrožajo.

Mehanizem poškodb

Vzroki poškodb medeničnega obroča pri otrocih so enako kot tudi pri odraslih v večini primerov visokoenergijske poškodbe. V otroški dobi so v 75–95 % vzrok prometne nezgode. V približno 60 % so otroci poškodovani kot pešci, v približno 20 % pa kot sopotniki v vozilu. Pri padcih z višine pride v 13 % do poškodbe medenice v otroški dobi.

Glede na smer delovanja sile ločimo poškodbe v anteroposteriorni smeri, stranski smeri, vertikalni smeri in kombinaciji teh smeri. Kot posledica delovanja visoke energije prihaja do mehansko nestabilnih in delno nestabilnih poškodb medenice. O nestabilnosti govorimo, ko prenos sil iz aksialnega skeleta na spodnji okončini ni možen.

V otroški dobi in pri nezrelem slike se v do 10 % pojavljajo tudi zlomi medenice, ki so posledica delovanja sil na narastišča mišic. To so tako imenovane avulzijske poškodbe in nastanejo pri mladih športnikih ob odrivih in skokih. Te poškodbe so mehansko stabilne, ker ne vplivajo na prenos teže iz aksialnega skeleta na spodnji okončini.

Tipi poškodb

Pri otrocih se zlomi medenice klasificirajo po Torde in Ziegovi klasifikaciji:

1. Avulzijski zlomi
2. Zlomi črevnice:
   - Apofizni zlomi
   - Zlomi kost krila črevnice
3. Enostavni zlomi medenice
   - Zlomi sramnic ali simfizioliza
   - Zlomi kolčne ponvice
4. Kompleksni zlomi medenice
   - Obojestranski zlom vseh ramusov (sedelni zlom)
   - Zlomi sramnic ali simfizioliza s poškodbo zadnjih elementov medenice
   - Zlomi z nestabilnim segmentom med sprednjo medenico in kolčno ponvico

Pridružene poškodbe

Zaradi velikih sil, ki povzročijo poškodbo medenice, je pogostnost pridruženih poškodb velika, med 60 % in 90 %. Pridružene poškodbe so bodisi poškodbe mehkih tkiv v okolici medenice ali poškodbe v drugih telesnih regijah.

Tako kot pri odraslih je tudi pri otrocih le redko poškodba medenice sama po sebi tista, ki ogroža otrokovo življenje. V večini primerov so pridružene poškodbe življenje ogrožajoče.

Poškodba glave je prisotna pri približno 40 % poškodovancev s poškodbo medenice v otroški dobi in je glavni vzrok smrtnosti ali invalidnosti.

Poškodbe trebušnih organov so prisotne v približno 20 %. To so poškodbe votlih in solidnih organov v trebuhu, ki povzročajo bodisi kontaminacijo trebušne votline ali krvavitve.

Pridruženi zlomi so prisotni v 50 %. Največkrat gre za zlome stegnenice in golenice. Različne študije so pokazale, da pri otrocih s poškodbo medenice, ki imajo še dodatne zlome, bolj verjetne tudi poškodbe glave in trebuha.

Ob poškodbah kosti medenice moramo vedno izključiti poškodbo rektuma in vagine. V primeru teh poškodb gre za odprti zlom medenice z bistveno višjo smrtnostjo zaradi nevarnosti kontaminacije.

Izključiti moramo tudi poškodbe spodnjega urotrakta, ki so lahko prisotne v 5 %.

Izkrvavitev zaradi izolirane poškodbe medenice je pri otrocih redka. Razlog je najverjetneje v boljši vazokonstrikciji pri otrocih.

Diagnostika in zdravljenja

Ob visoko energijski poškodbi je vedno že na terenu potrebno misliti na možno poškodbo medenice.

Glede na možnost življenje ogrožajočih poškodb otrok potrebuje oskrbo po protokolu ATLS (angl. *advanced truma life support*) z imobilizacijo medenice in takojšen transport v bolnišnico.

Imobilizacija medenice pomeni povezovanje preko obeh trohantrov (medenični pas ali rjuha).

V bolnišnici že s kliničnim pregledom otroka posumimo na hudo poškodbo medenice. Značilne so otekline, odrgnine in hematomi v spodnjem delu trebuha, glutealno in perineju.

Osnovna diagnostika je nativni rentgenogram medenice in ultrazvok trebuha. Ob poškodbah mednice napravimo še posebne projekcije za medenični obroč (medenični vhod (*inlet*) – medenični izhod (*outlet*)).

Zaradi kompleksnosti medeničnih zlomov in možnih pridruženih poškodb vedno napravimo tudi CT diagnostiko.

Urgentna oskrba poškodovanca je odvisna od tipa poškodbe medenice, pridruženih poškodb in splošnega stanja poškodovanca.

V primeru življenjske ogroženosti takoj pričnemo z agresivnim zdravljenjem poškodb, ki neposredno ogrožajo življenje (poškodba glave, krvavitve, perforacije).

Medenični obroč v primeru popolne mehanske nestabilnosti urgentno učvrstimo z zunanjim fiksaterjem.

Dokončno zdravljenje poškodovane medenice je odvisno od tipa poškodbe, starosti in velikosti otroka.

Pri otrocih se redkeje odločamo za operativno zdravljenje skeletnih poškodb. Enako velja tudi za medenico.

Zaključek

Kljub izjemni redkosti zlomov medenice pri otrocih, jih moramo vedno obravnavati kot življenjsko ogrožajoče poškodbe, predvsem zaradi zelo verjetnih pridruženih poškodb. Diagnosticiran zlom medenice pri otrocih je indikator visoko energijske poškodbe. Tak otrok potrebuje izjemno skrbno in diagnostično agresivno obravnavo. Glede na tip zloma medenice in pridruženih poškodb se odločamo o nadaljnji obravnavi in zdravljenju.

Literatura

1. Sink EL, Blaser D: Fractures of the pelvis. In: Rockwood and Wilkins: Fractures in Children, 7th ed., Lippincott Williams & Wilkins 2010.
2. Spiguel L, Glynn L, Liu D et al. Pediatric pelvic fracturs : a marker for injury severity; Am Surg 2006;2(6):481-4.
3. Hart DJ, Wang MY, Grifith P et al. Pediatric sacral fractures; Spine (Phila Pa 1976) 2004; 29(6):667-702.
4. Qick TJ, Eastwood DM. Pediatric fractures and dislocations of the hip and pelvis. Clin Orth Relat Res 2005; 432:87-96.

Otrok z vročino – ali lahko prevzamemo britanske smernice?

Marko Pokorn

Pri obravnavi otrok z vročino mora zdravnik izmed množice otrok z virozami izluščiti majhno skupino otrok z resnimi bakterijskimi okužbami, ki potrebujejo čimprejšnje antibiotično zdravljenje. Za pomoč pri obravnavi otrok, mlajših od 5 let, z vročino, so bile leta 2007 objavljene britanske smernice, ki so jih letos posodobili. Smernice so namenjene vsem zdravstvenim delavcem in obsegajo tako oceno na daljavo kot obravnavo otroka z vročino v ambulanti in bolnišnici. V Sloveniji bi britanske smernice lahko z manjšimi prilagoditvami s pridom uporabili.

Uvod

Vročina pri otroku povzroča skrbi tako staršem kot zdravnikom. Pri večini otrok lahko s kliničnim pregledom in anamnezo ugotovimo mesto okužbe oziroma vzrok vročinskega obolenja. Petina otrok pa ob pregledu nima jasnega mesta okužbe in majhen delež le-teh ima resno bakterijsko okužbo (RBO)(1). Naloga zdravnika je, da med množico otrok z vročino prepozna tiste, ki imajo RBO in potrebujejo antibiotično zdravljenje. Med tistimi, ki potrebujejo antibiotično zdravljenje, pa mora biti posebej pozoren na tiste, ki antibiotično zdravljenje potrebujejo takoj. V primarnem zdravstvu za otroke skrbijo pediatri in zdravniki družinske medicine, veliko napotkov starši dobijo tudi po telefonu bodisi od zdravnika, še pogosteje od medicinske sestre. Slovenskih smernic za obravnavo otrok z vročino nimamo, lani je bil na Derčevih dnevih pripravljen izčrpen pregled za obravnavo otroka z vročino, pri katerem s pregledom ne najdemo vzroka(2).

Britanske smernice (National Institute of Clinical Excellence, NICE)

Leta 2007 so bile v Veliki Britaniji (VB) objavljene Smernice za obravnavo otrok, mlajših od pet let z vročino, ki so namenjene najširšemu krogu zdravstvenih delavcev, ki se z omenjeno skupino otrok srečujejo(3). Smernice vsebujejo navodila za primarno obravnavo otrok z vročino v ambulanti družinskega zdravnika, pediatra, napotke za obravnavo na daljavo, predvsem pa so na enem mestu zbrani bolezenski znaki v obliki semaforja, na osnovi katerih lahko zdravstveni delavci ocenijo resnost otrokovega stanja. Maja letos so bile smernice posodobljene, nekaj sprememb je v luči novih znanstvenih odkritij doživel tudi semafor(4). Ocena s pomočjo posodobljenega semaforja je predstavljena v tabeli 5.1.

▸ Tabela 5.1. Semafor za oceno resnosti bolezenskega stanja pri otroku z vročino. (FD - frekvenca dihanja)

	Zelena – majhna ogroženost	Rumena – zmerna ogroženost	Rdeča – visoka ogroženost
Barva (kože, ustnic, jezika)	normalna	Bledico so videli starši/skrbniki	Bleda/marmorirana/ Pepelnata/modra
Aktivnost	Se normalno odziva na dražljaje Zadovoljen/se smehlja Buden/takoj se zbudi Močan, normalen jok/ne joka	Se ne odziva primerno na dražljaje Se ne smehlja Se zbudi le po dolgotrajnem stimuliranju Manj aktiven	Se ne odziva Se zdi zdravstvenemu delavcu bolan Se ne zbudi/ne ostane buden Šibko, cvileče ali ves čas joka
Dihanje	-	Diha z nosnimi krili Tahipneja FD > 50/min 6–12 m, FD > 40/min > 12 mes $SatO_2 \leq 95$ % na zraku Inspiratorni poki	Stoka Tahipneja, FD > 60/min Zmerno ali hudo vgrezanje prsnega koša
Obtočila in hidracija	Normalna koža in oči Vlažne sluznice	Tahikardija • >160/min, < 1 leto • >150/min, 1–2 leti • >140/min, 2–5 let kapilarni povratek ≥ 3 s suhe sluznice Slabše hranjenje pri dojenčku Manjša diureza	Zmanjšan turgor kože
Ostalo	Nobenega simptoma ali znaka iz rumene/rdeče skupine	Starost 3–6 mes, temperatura ≥ 39 °C Vročina traja ≥ 5 dni Mrzlica Oteklina uda/sklepa Ne stopi na nogo/ne uporablja uda	Starost < 3 mes, temperatura ≥ 38 °C Neiztisljiv izpuščaj Napeta mečava Otrpel tilnik Epileptični status Žariščni nevrološki znaki Žariščni krči

Otroci, ki imajo katerokoli značilnost v rdečem območju, potrebujejo takojšnjo obravnavo: če ni življenje ogrožujočih znakov, mora takšnega otroka v roku dveh ur pregledati zdravnik. Otroka, ki ima katerokoli značilnost iz rumenega območja, mora pregledati zdravnik – nujnost pregleda se določi na osnovi telefonskega pogovora in ocene zdravnika. Za otroka, ki ima vse značilnosti v zelenem območju, lahko starši skrbijo doma, morajo pa dobiti ustrezna navodila, v katerem primeru morajo obiskati zdravnika.

Smernice so usmerjene predvsem v pravočasno prepoznavo bolezenskih stanj z vročino, ki v kratkem času lahko ogrozijo otrokovo življenje oziroma vplivajo na kvaliteto življenja: bakterijski meningitis, sepsa, bakteriemija, pljučnica, okužba sečil, herpesni encefalitis, septični artritis/osteomielitis in Kawasakijeva bolezen. V pomoč zdravstvenim delavcem so navedeni specifični simptomi in znaki omenjenih bolezni (tabela 5.2).

Nujnost in obseg obravnave sta prilagojena otrokovi starosti ter kliničnim značilnostim, glede na podatke iz semaforja. Obravnava otroka, mlajšega od 3 mesecev:

- odvzem krvne slike, CRP, hemokulture, pregled urina
- rentgenska slika pljuč, če so prisotni znaki okužbe dihal
- koprokultura v primeru driske
- lumbalna punkcija pri
  - mlajših od 1 meseca
  - vseh, starih 1–3 mesece, ki so videti bolni
  - starih 1–3 mesece z levkociti v krvni sliki $< 5\times10^9$/l ali $> 15\times10^9$/l
- vsem, ki so kandidati za lumbalno punkcijo, se takoj da tudi antibiotike

Obravnava otroka, starega 3 mesece in več brez jasnega vzroka za vročino:

- če ima vsaj en rdeč znak:
  - vedno: krvna slika, CRP, hemokultura, pregled urina
  - razmisli: lumbalna punkcija, rentgenska slika pljuč, elektroliti v serumu in plinska analiza arterijske krvi
- če ima vsaj en rumen znak (razen če izkušen pediater oceni, da ni potrebno):
  - pregled urina, krvna slika, CRP, hemokultura
  - lumbalna punkcija pri mlajših od 12 mesecev
  - rtg pljuč pri tistih z vročino > 39 °C in levkocitozo $> 20\times10^9$/l
- če ima le zelene znake
  - pregled urina in ocena morebitnih kliničnih znakov pljučnice

Starši, ki za otroka skrbijo doma, naj ponovno poiščejo zdravniško pomoč, če:

- ima otrok epileptični napad,
- se pojavi neiztisljiv izpuščaj,
- se zdi staršem otrok slabši kot takrat, ko so ga peljali na pregled,

Tabela 5.2. Specifični znaki in simptomi posameznih bolezni. (FD - frekvenca dihanja)

Diagnoza	Bolezenski simptomi in znaki v povezavi z vročino
Meningokokna okužba	Neiztisljiv izpuščaj in vsaj še eno:
	• prizadet otrok • spremembe > 2 mm • čas kapilarnega povratka ≥ 3 s • otrpel tilnik
Bakterijski meningitis	Otrpel tilnik Napeta mečava Motnja zavesti Konvulzivni epileptični status
Herpesvirusni encefalitis	Žariščni nevrološki znaki Žariščni krči Motnja zavesti
Pljučnica	Tahipneja FD > 60/min, 0–5 mes FD > 50/min, 6–12 mes FD > 40/min, > 12 mes Inspiratorni poki Dihanje z nosnimi krili Vgrezanje prsnega koša Cianoza Sat O_2 ≤ 95 %
Okužba sečil	Bruhanje Odklanjanje hranjenja Letargija Razdražljivost Bolečine v trebuhu/palpatorna občutljivost Pogoste ali pekoče mikcije
Septični artritis/osteomielitis	Oteklina uda ali sklepa Otrok ščiti okončino Ne stopi na nogo
Kawasakijeva bolezen	Vročina > 5 dni ter vsaj 4 znaki • obojestranski konjunktivits • spremembe ustne sluznice • spremembe na okončinah • polimorfen izpuščaj • povečana bezgavka na vratu

- so starši bolj zaskrbljeni kot takrat, ko je bil otrok na pregledu,
- vročina traja več kot 5 dni,
- se starši ne čutijo sposobne skrbeti za otroka.

V letošnji reviziji Smernic je bila v semafor vključena tahikardija pri otroku kot pomemben dejavnik za oceno otrokovega stanja. Glede dolžine trajanja vročine pa se strokovnjaki niso poenotili – predlog, da bi otroka po 48 urah bilo potrebno ponovno

pregledati, ni dobil zadostne podpore in je v veljavi ostal prvotni napotek iz leta 2007 – 5 dni trajanja vročine.

Ali lahko v Sloveniji prevzamemo britanske smernice?

Smernice bi lahko prevzeli, vendar se moramo zavedati nekaterih razlik med državama. V prvi vrsti je dostopnost zdravstvene oskrbe pri nas večja, otrok z vročino pri nas hitreje pride do zdravnika. V Sloveniji za razliko od VB še nimamo rednega cepljenja proti pnevmokoknim okužbam. Incidenca invazivnih pnevmokoknih okužb je bila v letu 2010 v Sloveniji 10,94/100.000, v VB pa 9,5/100.000 prebivalcev (5). Incidenca invazivnih meningokoknih okužb je v Sloveniji od 0,4—1,19/100.000 letno, kar je precej manj kot v VB, kjer je v zadnjih letih po uvedbi cepljenja proti meningokoku skupine C znašala 2,0/100.000 (6) . V letu 2010 je bila incidenca v Sloveniji 0,44, v VB pa 1,63/100.000 (5).

Tudi sistem semaforja, ki je bil prvič objavljen v smernicah leta 2007, v prospektivni raziskavi ni bil ocenjen. Edina raziskava, ki je a posteriori ocenila njegovo uporabnost, je pokazala, da sistem semaforja zgreši velik del okužb sečil in bi z vključitvijo pregleda urina v osnovno oceno otroka izboljšali občutljivost pri prepoznavi otrok z RBO (7).

Na Kliniki za infekcijske bolezni pri vseh otrocih z vročino brez jasnega mesta okužbe opravimo pregled CRP, krvne slike ter urina. Pri otroku s povišanimi vnetnimi kazalci se po odvzemu kužnin navadno odločimo za izkustveno antibiotično zdravljenje ter ga v bolnišnici opazujemo vsaj 24 ur, dokler s preiskavami ne dokažemo mesta okužbe ali se ne razvijejo jasni znaki virusne okužbe(2).

Zaključek

Otrok z vročino je za zdravnika lahko trd diagnostični oreh, ki ga le z anamnezo in kliničnim pregledom pogosto ne uspemo streti. Britanske smernice so sad večletnega dela velike skupine strokovnjakov in so nedvomno uporabne tudi v našem okolju. Z njihovo uporabo bi se verjetno precej izboljšala ocena otrok z vročino na daljavo (po telefonu), s tem bi se lahko zmanjšal naval na ambulante v osnovnem zdravstvu, tako da bi do ustrezne medicinske oskrbe pravočasno prišli tisti otroci z vročino, ki omenjeno medicinsko oskrbo resnično potrebujejo. Z manjšimi prilagoditvami bi britanske smernice pri nas lahko s pridom uporabili.

Literatura

1. Baraff LJ. Management of infants and young children with fever without source. Pediatr Ann. 2008; 37 :673–9.
2. Rakuš J, Drole Torkar A, Lah LL. Akutno vročinsko stanje brez jasnega mesta okužbe, pri katerem z anamnezo in s telesnim pregledom ne ugotovimo diagnoze. In: Kržišnik C, Battelino T, eds. Izbrana poglavja iz pediatrije 2012. pp. 309–22. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, 2012.

3. NICE. CG47Guidance - fever in children. 2007 May: 1–170.
4. Fields E, Chard J, Murphy MS, et al. Guideline Development Group and Technical Team. Assessment and initial management of feverish illness in children younger than 5 years: summary of updated NICE guidance. BMJ. 2013. p. f2866.
5. European Centre for Disease Prevention and Control. Annual Epidemiological Report 2012. Reporting on 2010 surveillance data and 2011 epidemic intelligence data. 2013;1–266.
6. Ladhani SN, Flood JS, Ramsay ME, et al. Invasive meningococcal disease in England and Wales: implications for the introduction of new vaccines. Vaccine. 2012;30: 3710–6.
7. De S, Williams GJ, Hayen A, et al. Accuracy of the »traffic light« clinical decision rule for serious bacterial infections in young children with fever: a retrospective cohort study. BMJ. 2013; 346:f866.

Telesna življenjska ogroženost mladostnikov z motnjami hranjenja

Aida Granda, Nina Bratanič

Motnje hranjenja pri otrocih in mladostnikih imajo poleg dolgotrajnih posledic za rast in razvoj tudi življenjsko ogrožujoče zaplete. Ti so najpogostejši pri anoreksiji nervozi, ki ima najvišjo smrtnost med duševnimi motnjami. Največ bolnikov umre zaradi zapletov na srcu, med katerimi prevladujejo ventrikularne motnje srčnega ritma. Drugi najpogostejši vzrok smrti je samomor. Ventrikularne motnje srčnega ritma sprožene z elektrolitskim neravnovesjem ob pogostem bruhanju in zlorabi odvajal in diuretikov so najpogostejši nevaren zaplet tudi pri bolnikih z bulimijo nervozo.

Uvod

Po trenutno veljavni klasifikaciji duševnih bolezni (DSM-IV) med motnje hranjenja spadajo anoreksija nervoza (AN), bulimija nervoza (BN) in nespecifične motnje hranjenja. Za AN so značilni izguba teže ali nepridobivanje na telesni teži v obdobju rasti (telesna teža je nižja od 85 % pričakovane teže glede na telesno višino in starost), močan strah pred debelostjo, popačena slika o lastnem telesu in izostanek treh zaporednih menstruacij. Incidenca AN je med 4,2 in 8,3/100000 bolnikov/let in narašča v skupini deklet starih od 15–19 let, starostna meja pa se vztrajno premika navzdol. Med bolniki je od 7–10 % moških. Nizko telesno težo vzdržujejo z zmanjšanjem vnosa hrane (restriktivni tip), ali odstranjevanjem zaužite hrane (binge/purge tip). Pri BN epizodam, med katerimi bolniki zaužijejo ogromne količine hrane in imajo občutek izgube nadzora, sledi odstranjevanje hrane iz telesa z bruhanjem ali odvajali. Incidenca BN je od 11,5–13,5/100000 bolnikov/let. Le od 5–7 % bolnikov je moškega spola. Bolnike, ki imajo znake AN ali BN, vendar ne izpolnjujejo vseh kriterijev za diagnozo, uvrstimo v kategorijo nespecifičnih motenj hranjenja (angl. *eating disorder not otherwise specified*, EDNOS) (1).

AN ima najvišjo smrtnost med vsemi duševnimi boleznimi. Ta znaša od 5–10 %, pri dvajsetletnem spremljanju pa celo 15 %. Vzrok za polovico smrti so somatski zapleti, pri od 20–30 % pa samomor (1). Ekstremno nizek indeks telesne mase (< 11 kg/m^2) je povezan z višjo smrtnostjo kljub zdravljenju v bolnišnici (2). Potek BN je bolj ugoden, verjetnost okrevanja je večja, smrtnost pa bistveno nižja.

Zapleti pri anoreksiji nervozi

Somatski zapleti AN so posledica dolgotrajnega stradanja in dehidracije ter prilagoditve telesa nanju. Prizadeti so lahko vsi organski sistemi. Poleg dolgoročnega vpliv na rast in razvoj (zastoj v rasti, osteoporoza, amenoreja, strukturne in funkcionalne spremembe na

možganih) nastanejo tudi nenadni, življenje ogrožujoči zapleti. Najpogostejši vzrok smrti so zapleti na srcu, zaradi katerih umre tretjina bolnikov.

Zapleti na srcu

Pojavijo se zgodaj v poteku bolezni in se vsaj delno izboljšajo s pridobivanjem telesne teže. Zaradi stradanja pride do zmanjšanja mase srčne mišice ter sistolne in diastolne disfunkcije levega prekata. Mitralna zaklopka postane relativno prevelika glede na velikost prekata, zato nastane prolaps, ki naj bi prispeval k nagnjenosti k motnjam srčnega ritma.

Sinusna bradikardija se pojavlja pri od 35–95 % bolnikov z AN, kot posledica zvišane aktivnosti parasimpatičnega živčevja. Navadno jo spremlja hipotenzija. Če ne povzročata simptomov zdravljenje ni potrebno, pri 60 % bolnikov pa se pojavljata omotica in sinkopa. Pri zdravljenju hipotenzije ob omotici ali sinkopi je potrebna previdnost pri intravenskem dovajanju tekočine, saj hitra infuzija večjih količin lahko povzroči srčno popuščanje (3).

Pri bolnikih z AN tahikardija v mirovanju lahko napoveduje nevarne motnje srčnega ritma in poviša tveganje nenadne srčne smrti. Pomembno je aktivno iskanje vzroka za tahikardijo, najpogosteje je to okužba. Ob zdravljenju vzroka se srčna frekvenca zniža (4).

Podaljšanje QT dobe, predvsem pa večja razpršenost njenega trajanja (razlika med najdaljšo in najkrajšo QT dobo v elektrokardiografskem zapisu) naj bi pomenila večje prostorske razlike v repolarizaciji miokarda in zvišala tveganje za nastanek nevarnih ventrikularnih motenj ritma in nenadne srčne smrti. K podaljšanju QT dobe prispevajo še hipokalemija, hipofosfatemija in hipomagnezemija, genetska nagnjenost in delovanje zdravil. Zato pri obravnavi bolnikov z AN skušamo odkriti vzrok za podaljšano QT dobo in ga, če je možno, ustrezno zdravimo (5).

Pri bolnikih z AN je opisana tudi s kateholamini povzročena kardiomiopatija, tako imenovani »tako tsubo sindrom«. Nastala naj bi kot posledica hipoglikemije, ki sproži sproščanje kateholaminov. S povečanjem porabe kisika in vazokonstrikcijo koronarnih arterij se že tako okrnjeno delovanje srčne mišice dodatno poslabša. Lahko privede do smrti zaradi ventrikularnih motenj ritma in kardiogenega šoka (6).

»Refeeding« sindrom

Začetek ponovnega hranjenja izstradanega bolnika lahko povzroči tako imenovani »refeeding« sindrom. Gre za obsežen premik tekočine in elektrolitov, predvsem fosfata, iz zunajceličnega prostora v celice s posledičnimi srčnimi, nevrološkimi, živčnomišičnimi in hematološkimi zapleti, ki so lahko smrtni. Navadno se razvije v prvih 72 urah po zvišanju prehranskega vnosa. Najbolj dovzetni so bolniki, ki v zadnjih desetih dneh niso zaužili ničesar ali le minimalne količine hrane in tisti s pomanjkanjem kalija, magnezija in fosfata že pred začetkom ponovnega hranjenja. Med stradanjem je

bazalni nivo inzulina nizek, poveča pa se izločanje glukagona, ki vzdržuje nivo glukoze s porabljanjem zalog glikogena in z glukoneogenezo. Ponovno hranjenje sproži izločanje inzulina, posledica je preklop iz katabolnega stanja v anabolizem s povečano sintezo glikogena, beljakovin in maščob. Pri sintezi glikogena se porablja fosfat, čigar zaloge so med stradanjem že tako majhne. Hipofosfatemija povzroči obsežno motnjo celičnega metabolizma: srčno popuščanje, mišično šibkost, okvaro imunskega sistema, konvulzije in komo. Premik kalija in magnezija v celice privede do hipokalemije in hipomagnezemije, ki zvišata tveganje za ventrikularne motnje ritma in srčni zastoj, ki je najpogostejši vzrok smrti (5).

Zaradi nizkega bazalnega nivoja inzulina med stradanjem povzroči dovajanje glukoze pozen inzulinski odgovor in hipoglikemijo po obroku. Pri ponovnem uvajanju hranjenja so v veljavi priporočila o omejitvi vnosa kalorij na od 25–75 % dnevnih potreb oz. od 10–60 kcal/kg, ki pa niso podprta z dokazi. Pri primerih opisanih v literaturi je do refeeding sindroma pri bolnikih z AN prišlo pri povprečnem kaloričnem vnosu 27 kcal/kg/dan in pri enteralnem hranjenju s preparatom, v katerem je skoraj polovica kalorij izvirala iz glukoze. Taka omejitev kaloričnega vnosa naj bi povečala izgubo teže in podaljšala zdravljenje v bolnišnici. Po najnovejših podatkih, naj bi bila od absolutnega števila kalorij še bolj pomembna omejitev kalorij iz ogljikovih hidratov na manj kot 40 % dnevnega kaloričnega vnosa. Ob tem se svetuje dodajanje fosfata (najbolje v organsko vezani obliki) od 0,6–0,8 mmol/kg/dan ob spremljanju vitalnih znakov in vsakodnevni kontroli koncentracije elektrolitov v krvi. Hipoglikemiji po obroku se izognemo s kontinuiranim enteralnim hranjenjem (7).

Zapleti na prebavilih

Napihnjenost, občutek polnosti v predelu želodca in bolečine v trebuhu so pogosti simptomi, ki jih navajajo bolniki z AN in lahko pomenijo življenjsko nevarne zaplete.

Šestdeset odstotkov bolnikov z motnjami hranjenja ima upočasnjeno praznjenje želodca. Akutna dilatacija želodca po preobilnem obroku hrane je redek, a zelo resen zaplet, ki lahko privede do nekroze in perforacije stene želodca, ki je zaradi podhranjenosti atrofična. Ob rupturi želodca z izlitjem vsebine v peritonealno votlino lahko nastane, zaradi močne aktivacije parasimpatičnega živčevja, nevrogeni šok z generalizirano vazodilatacijo, bradikardijo in srčnim zastojem (8). Akutna dilatacija želodca je pri bolnicah z AN lahko povezana tudi s sindromom zgornje mezenterične arterije, pri katerem je zaradi izginotja maščobne obloge okrog žilno-živčnega pleteža distalni del dvanajstnika stisnjen med aorto in hrbtenico zadaj in zgornjo mezenterično arterijo spredaj. Zaradi povišanega pritiska v prsnem košu in trebuhu ob dilataciji želodca in bruhanju ter zaradi pičlega veziva kot posledice podhranjenosti se lahko razvijejo pneumomediastinum ter retropritonealni, epiduralni in podkožni emfizem(9). Ob nenadni dilataciji želodca lahko nastane tudi zapora dvanajstnika. Povišanje pritiska v dvanajstniku privede do povratnega toka izločkov trebušne slinavke v njeno izvodilo

in posledično vnetje žleze. To se kaže s hudimi bolečinami v trebuhu in bruhanjem (10). Pomembno ga je pravočasno prepoznati in zdraviti, saj se lahko prav tako konča s smrtjo.

Drugi življenjsko nevarni zapleti AN

Moteno delovanje imunskega sistema zaradi podhranjenosti lahko privede do pljučnice in sepse z odpovedjo več organov.

Zaradi okrnjenega delovanja jeter med stradanjem lahko pride do hipoglikemije, nagnjenosti h krvavitvam in jetrne odpovedi. Hipoglikemična koma je redek zaplet AN. Opisana je pri hudi podhranjenosti in pomeni slab, verjetno smrten izid. Smrt zaradi hipoglikemije je navadno povezana z drugimi zapleti (11).

Zapleti pri bulimiji nervozi

Pri BN nastanejo somatski zapleti zaradi pogostega bruhanja ter zlorabe odvajal in diuretikov. Nenadna smrt je največkrat posledica elektrolitskih motenj.

Ponavljajoče se bruhanje in zloraba diuretikov privede pri bolnikih z BN do kronične dehidracije. Preko aktivacije sistema renin-angiotenzin-aldosteron se poveča absorpcija natrija in bikarbonata na račun kalija in vodikovih ionov. Posledici sta hipokalemija in metabolna alkaloza (pseudoBartterjev sindrom). Pri dovajanju večjih količin fiziološke raztopine ob zdravljenju dehidracije pride do zadrževanja natrija in vode in nastanka edemov, zato je bolj primerna počasna rehidracija s fiziološko raztopino. Ob tem se delno popravi tudi hipokalemija, največkat pa je potrebno kalij še dodatno nadomeščati. Ob hipokalemiji moramo bolnikom nadzorovati delovanje srca z elektrokardiogramom, saj pride do podaljšanja QT dobe, katere vrednost se ob zvišanju koncentracije kalija vrne v normalno območje (3).

Akutna dilatacija želodca s perforacijo in z dilatacijo dvanajstnika ter smrtjo zaradi hipovolemičnega šoka ob pritisku na spodnjo veno kavo sta redka smrtna zapleta opisana pri bolnikih z BN (11).

Hematemeza pri bolnikih z BN je navadno posledica majhne Mallory Weiss poke, ki se običajno pozdravi sama. Redkeje pride do obilnega bruhanja krvave vsebine zaradi krvavitve iz drugih delov zgornjih prebavil (3).

Pri BN so opisani tudi bolj nenavadni vzroki smrti, kot na primer zaužitje ogromne količine hrane, kar naj bi privedlo do zadušitve zaradi nenadnega povečanja tlaka v trebušni votlini s posledičnim zmanjšanjem volumna pljuč in oviranjem venskega odtoka iz spodnje polovice telesa (11).

Zaključek

Med bolniki z motnjami hranjenja so zapleti na srcu tisti, ki najpogosteje ogrožajo življenje. Pri AN do njih privede dolgotrajno stradanje, med tem ko so pri BN posledica elektrolitskih motenj zaradi pogostega bruhanja in zlorabe odvajal. Pri ponovnem

hranjenju hudo podhranjenih bolnikov z AN moramo biti previdni, saj ob tem lahko nastane refeeding sindrom, ki je pogosto smrten. Akutna dilatacija želodca in z njo povezani zapleti se pri motnjah hranjenja pojavi redko, vendar ob pozni prepoznavi in ukrepanju lahko privede do smrti.

Literatura

1. Miller CA, Golden NH. An introduction to eating disorders: clinical presentation, epidemiology and prognosis. Nutr Clin Pract 2012;25:110-115.
2. Nakamura M, Yasunaga H, Shimada T, Horiguchi H, Matsuda S, Fushimi K. Body mass index and in-hospital mortality in anorexia nervosa:data from the Japanese Diagnosis Procedure Combination Database. Eat Weight Disord 2013 doi: 10.1007/s40519-013-0051-x.
3. Mascolo M, Trent S, Colwell C, Mehler PS. What the emergency department needs to know when caring for your patients with eating disorders. Int J Eat Disord 2012;45:977-981.
4. Krantz MJ, Mehler PS. Resting tachycardia, a warning sign in anorexia nervosa: case report. BMC Cardiovasc Disord 2004;4:10 doi:10.1186/1471-2261-4-10.
5. Katzman DK. Medical complications in adolescents with anorexia nervosa: a review of the literature. Int J Eat Disord 2005;37:S52-S59.
6. Ono T, Kasaoka S, Fujita M, Yamashita S, Kumagai K, Kaneda K, Tsuruta R, Maekava T. Complete recovery from severe myocardial dysfunction in a patient with anorexia nervosa. Journal of Cardiology 2009;54:480-484.
7. Kohn MR, Madden S, Clarke SD. Refeeding in anorexia nervosa: increased safety and efficiency through understanding the pathophysiology of protein calorie malnutrition. Curr Opin Pediatr 2011;23:390-394.
8. Sinicina I, Pankratz H, Buettner A, Mall G. Death due to neurogenic shock following gastric rupture in an anorexia nervosa patient. For Sci Int 2005;155:7-12.
9. Yanai H, Yoshida H, Ohashi K, Otani K, Sekine T, Tada N, Koyama T. A teenager with abdominal pain and soft-tissue emphysema. CMAJ 2006;175:624.
10. Kim HH, Park SJ, Park MI, Moon W. Acute gastric dilatation and acute pancreatitis in a patient with an eating disorder: solving a chicken and egg situation. Intern Med 2011;50:571-575.
11. Jaregui-Garrido B, Jaregui-Lobera I. Sudden death in eating disorders. Vasc Health Risk Manag 2012;8:91-98.

Ektopična ureterokela pri dojenčici - prikaz primera

Robert Kordič, Aleš Sedlar, Tina Ahačič, Adnan Arafat, Bojan Tršinar

Ureterokela je cistična dilatacija končnega del sečevoda. Lahko je ortopična ali ektopična. Slednja je povezana s podvojenim votlim sistemom ledvice. Cekoureterokela prominira pri deklicah iz sečnice kot interlabialna masa.

Na KO za urologijo, UKC Ljubljana smo junija 2013 zdravili septično novorojenko z ektopično ureterokelo levo. Ta se je spontano predrla, po ustrezni antibiotični terapiji se je pozdravila tudi okužba. Deklica ima podvojen votli sistem leve ledvice z afunkcionalmim zgornjim polom. Predvidena je leva zgornja heminefroureterektomija.

Ektopična, prominirajoča ureterokela je redka prirojena anomalija sečil. Prepoznava je lahko težavna. Diferencialno diagnostično pomislimo na prolaps sečnice, parauretralno cisto, hidro-metrokolpos in rabdomiosarkom nožnice.

Uvod

Ureterokela je cistična dilatacija, ki se razvije na intravezikalnem delu sečevoda. Nastala naj bi zaradi prepozne ali nepopolne kanalizacije ureternega popka, kar vodi v prenatalno zaporo in razširitev ureternega popka, še preden se absorbira v urogenitalnem sinusu, s pogostnostjo 1:4000 rojstev (1). Je 4–7-krat pogostejša pri ženskah (2). V 80 % je povezana z zgornjim polom podvojenega votlega sistema ledvic. Le v 20 % je prisotna pri enojnem votlem sistemu zgornjih sečil. Deset odstotkov ureterokel je obojestranskih (2,3). Večinoma se pojavlja pri belcih (3,4). Lahko je ortopična - intravezikalna ali ektopična - ekstravezikalna. Ortopična se v celoti nahaja znotraj sečnega mehurja, običajno povzroča le blago motnjo v odtoku seča. Pogostejša je pri odraslih in pri enojnem sečevodu. Pri ektopični pa vsaj del ureterokele trajno prominira v vrat mehurja ali sečnico. Običajno povzroča obstrukcijo zgornjega pola podvojenega votlega sistema ledvice. Klinično pomemben podtip ektopične ureterokele je cekoureterokela, pri kateri se ustje sečevoda nahaja znotraj mehurja, ureterokelna vreča pa moli v sečnico. Ektopična ureterokela je lahko tudi stenotična, sfinkterska ali sfinkterostenotična. Pri otrocih z ektopično ureterokelo je v 50 % prisoten vezikoureteralni refluks (VUR) v sečevod, ki izhaja iz spodnjega pola podvojene ledvice na isti strani kot ureterokela, v 20 % pa je VUR v sečevod na kontralateralni strani. VUR v ureterokelo je redek (2).

V klinični sliki bolnikov z ureterokelo prevladujejo znaki in simptomi okužbe sečil. Večja ureterokela lahko povzroča tudi motnjo v odtoku seča iz sečnega mehurja, obstrukcijo sečevoda na kontralateralni strani ali celo inkontinenco seča. Pri deklicah lahko ektopična ureterokela prolabira iz sečnice kot interlabialna masa. V diferencialni

diagnostiki takrat lahko pomislimo tudi na prolaps sečnice, parauretralno cisto, hidrometrokolpos in rabdomiosarkom vagine (botrioidni sarkom) (5).

V diagnostičnem postopku odkrijemo večje obstruktivne ureterokele že na prenatalnem ultrazvoku (UZ). Pri ektopični ureterokeli je praviloma prizadet zgornji pol podvojene ledvice s pripadajočim megaureterjem, ki se končuje v sečnem mehurju kot ureterokela. Na urografiji je ortopična uretrokela videti kot »kobrina glava« v sečnem mehurju. Za oceno funkcije zgornjega pola podvojene ledvice napravimo sekvenčno scintigrafijo ledvic.

Mikcijska cistouretrografija (MCUG) nam pokaže prisotnost morebitnega VUR. S cistouretroskopijo potrdimo rentgensko diagnozo. V zadnjih letih se v diagnostiki prirojenih anomalij sečil vse bolj uveljavlja magnetno resonančno slikanje (MRI).

Zdravljenje bolnikov z ureterokelo je odvisno od velikosti in vrste ureterokele, starosti in stanja bolnika, funkcije zgornjega pola ledvice, prisotnosti VUR ali obstrukcije. Asimptomatske bolnike brez hidronefroze zdravimo konzervativno. Transuretralna incizija ali punkcija ureterokele je prva izbira pri večini otrok v prvih tednih po rojstvu. Po endoskopskem zdravljenju potrebuje dodaten poseg 50–80 % bolnikov z ektopično ureterokelo in le 20 % bolnikov z ortopično ureterokelo (2). Pri ektopični ureterokeli z nedelovanjem pripadajočega zgornjega dela podvojene ledvice največkrat napravimo zgornjo heminefroureterektomijo. Po tem posegu ureterokela pogosto usahne in se popravi tudi VUR v spodnji pol podvojene ledvice. Prednost te operacije je, da se v 85 % izognemo zahtevnim posegom na vratu mehurja in končnega dela sečevoda (6). Le redko je potrebno kasneje odstraniti še intravezikalni preostanek ureterja z ureterokelo in napraviti rekonstrukcijo trigonuma. Kadar pa je zgornji pol podvojene ledvice s pripadajočim ureterjem še ohranjen, se odločimo za neoimplantacijo obeh sečevodov na isti strani, z istočasno ekscizijo ureterokele.

Klinični primer

Pri deklici K. L. S., rojeni 3. 6. 2013, so že v 27. tednu nosečnosti na UZ ugotovili razširjen votli sistem leve ledvice in širši levi sečevod. Dva dni po rojstvu je bil napravljen kontrolni UZ, ki je pokazal večjo levo ledvico z dvojnim votlim sistemom in dvojnim sečevodom. Zgornji votli sistem in pripadajoči sečevod sta bila razširjena, parenhimska plast zgornjega dela ledvice pa stanjšana. Sečni mehur je bil deloma izpolnjen, gladkih sten. Pri otroku so predvideli kontrolni UZ v starosti 1 meseca, MCUG in pregled v nefrološki ambulanti pa v starosti 3 mesecev.

Ko je bila deklica stara 23 dni, je mati v predelu njenega zunanjega spolovila opazila izboklino, ki se je pojavljala po joku in napenjanju. Ob pregledu deklice v regijski bolnišnici je bila ta neprizadeta, primerno hidrirana. Njen trebuh je bil mehak in neboleč. Interlabialno je prominirala za oreh velika, gladka, rdeča, občutljiva masa (slika 7.1). V laboratorijskih izvidih je izstopala povišana vrednost CRP - 199,8 mg/l.

◂ Slika 7.1. Ektopična ureterokela, ki prolabira iz sečnice, pri deklici, stari 23 dni.

Še isti dan je bila deklica premeščena na neonatalni oddelek Pediatrične klinike, UKC Ljubljana. Ob prihodu je bila visoko febrilna (40,7 °C), RR 80/63 mmHg, pulz 225/min, SpO_2 100 %. Deklico so ohlajali, ji odvzeli laboratorijske preiskave, tudi urinokulturo in bris vagine. Prejemala je infuzije kristaloidov, empirično so uvedli, po nasvetu infektologa, gentamicin 16 mg i.v./24h in flukloksacilin 100 mg/8h i.v. Pregledala sta jo tudi dežurna ginekolog in urolog. Med njunim pregledom je deklica urinirala, seč je bil bister, interlabialna masa je bila rjavo-črnikasta, neboleča, med manipulacijo se je predrla.

Naslednji dan smo ji napravili UZ sečil in cistoskopijo. Na UZ je bila desna ledvica normalna, leva je imela podvojen votli sistem. Zgornji del podvojene leve ledvice je bil zmerno razširjen, njen parenhim stanjšan, seč v votlem sistemu pa je bil ehogen. Sečevod, ki je izhajal iz zgornjega votlega sistema levo, je bil zvijugan in razširjen do 10 mm. Sečevod je distalno potekal mimo mehurja subvezikalno – verjetno v sečnico ali vagino. Pri tem pregledu večje ureterokele ni bilo videti. Del leve ledvice, ki je pripadala spodnjemu votlemu sistemu, je bil povsem normalen (slika 7.2).

Med cistouretroskopijo je bilo videti, da je interlabialna masa že precej uplahnila, desni ostij se je končal z majhno, ortopično ureterokelo, levo pa je bilo videti le en ostij, ki se je široko odpiral. Iz urinokulture je porasla bakterija *Escherihia coli*, občutljiva na gentamicin, iz brisa vagine pa *Escherichia coli*, *Enterococcus faecalis* in glive kvasovke.

Že drugi dan je bila deklica afebrilna, vnetni parametri so upadli. Tretji dan hospitalizacije smo ukinili flukloksacilin, sedmi dan pa gentamicin. Uvedli smo zdravljenje z amoksicilinom in klavulansko kislino. Po cistoskopiji je imela vstavljen urinski kateter, ki smo ga odstranili sedmi dan po posegu. Takrat interlabialna masa ni bila več vidna. Na kontrolnem UZ je bila dilatacija zgornjega dela podvojenega votlega sistema leve ledvice precej manjša. MCUG je pokazal VUR 2. stopnje desno in VUR 5.stopnje v zgornji pol podvojene leve ledvice. Sekvenčna scintigrafija je pokazala, da je bil relativni funkcijski delež leve ledvice 37 %, z afunkcionalnim zgornjim polom. Deveti dan je bila deklica odpuščena domov.

Slika 7.2. UZ sečil s prikazom dilatiranega votlega sistema zgornjega dela podvojene leve ledvice s pripadajočim megaureterjem, ki končuje v ektopični ureterokeli.

Pri deklici je predvidena zgornja heminefroureterektomija v starosti 6 mesecev. Do posega bo prejemala zaščitni odmerek cefaklorja, 10 mg/kg telesne teže/24 ur.

Zaključek

Klinični primeri otrok z ektopično cekoureterokelo so redki. Pri naši deklici smo postavili pravilno delovno diagnozo na osnovi klinične slike urosepse, prolabirajoče interlabialne mase in z UZ dokazanim podvojenim votlim sistemom leve ledvice z razširitvijo zgornjega dela in pripadajočim megaureterjem.

Pri deklici je prišlo do spontane rupture ektopične ureterokele in do dekompresije obstruiranega votlega sistema leve ledvice. Če do rupture ne bi prišlo, bi bilo potrebno med cistouretroskopijo napravitli transuretralno punkcijo ali incizijo ureterokele. Afuncijski zgornji pol leve ledvice, s pripadajočim ureterjem, ki je razširjen in refluksen, predstavlja nevarnost za ponavljajoče okužbe sečil, zato ju bomo odstranili, ohranili pa preostanek dobro delujočega spodnjega dela leve ledvice.

Literatura

1. Tršinar B, Urologija. In: Smrkolj V, Arnež ZM, Dolenc VV eds. Kirurgija. Ljubljana: Sledi,d.o.o.,1995:459-468.
2. Tekguel S, Riedmiller H, Dogan HS et al. Guidelines on Paediatric Urology. In: European Association of Urology Guidelines, 2013 ed: 87-94.
3. Schlussel RN, Retik AB. Ectopic Ureter, Ureterocele, and Other Anomalies of the Uteter.In: Wein AJ, Kavoussi LR, Novick AC, Partin AW, Peters CA, eds. Campbell-Walsh Urology.Philadelphia,PA: Saunders Elsevier, 2007: 3383-422.
4. Waihenya CG. Prolapsed single system ureterocele in a female adult:case report. East African Medical Journal 2008; 85:197-200.
5. Nussbaum AR, Lebowitz RL. Interlabial masses in little girls: review and imaging recommendations. AJR Am J Roentgenol 1983; 14: 65-71.
6. Rigamonti W. Duplex & Ureterocele. Innovative Strategies in Pediatric Urology- Abstract book. Bologna: Pediatric surgery, University of Bologna 2013:21-25.

Uporaba spektroskopije v bližini infrardečega spektra (NIRS) pri kritično bolnem otroku

Gorazd Mlakar

NIRS (spektroskopija v bližini infrardečega spektra; angl. near infrared spectroscopy) je novejša instrumentalna metoda, ki omogoča kontinuirano in neinvazivno merjenje tkivne oksigenacije s v realnem času. Preiskava temelji na tkivni absorbciji elektromagnetnega valovanja v bližini infrardečega spektra. Novejši spektroskopi so že toliko natančni, da jih lahko s pridom uporabljamo v klinični praksi in so nam lahko v veliko pomoč pri zdravljenju kritično bolnih otrok.

Uvod

Kritično bolan otrok je bolnik z življenje ogrožujočo boleznijo ali poškodbo. Značilnost vseh teh življenje ogrožujočih stanj je prisotnost tkivne hipoksije ali pa nevarnost njenega razvoja, če bolezenskega procesa/poškodbe ne zdravimo takoj. Postopki, ki jih izvajamo v prvi fazi zdravljenja kritično bolnega otroka (tj. ABCDE) so namenjeni predvsem normalizaciji tkivne oksigenacije življenjsko pomembnih organov. Standardna ocena tkivne oksigenacije je sestavljena iz kliničnega pregleda (kapilarna polnitev, hipotenzija, tahi- in bradikardija, tahipneja, oligo- in anurija) in laboratorijskih oz. instrumentalnih preiskav (hemogram, plinska analiza, serumska koncentracija laktata, SpO_2, transkutano merjenje pO_2/pCO_2 itd.). Je posredna, enkratna (proti neprekinjena) in relativno zamudna (sicer nujna, a sama po sebi jemlje dragocen čas). Iz povedanega sledi, da bi bila metoda, ki bi omogočala neposredno, neinvazivno in neprekinjeno oceno tkivne oksigenacije v realnem času, koristna pri zdravljenju in preprečevanju nastanka kritične bolezni. Dober približek takšni metodi, vsaj teoretično, predstavlja NIRS (angl. *near infrared spectroscopy*) - spektroskopija v bližini infrardečega spektra.

Princip tkivne spektroskopije v bližini infrardečega spektra (NIRS)

NIRS je spektroskopska metoda, ki temelji na relativni prepustnosti tkiv za elektromagnetno valovanje valovnih dolžin od 700–900 nm (tj. v bližini infrardečega dela spektra elektromagnetnega valovanja). Velika večina tkivne absorpcije elektromagnetnega valovanja v področju blizu infra rdečega spektra odpade na naslednje kromofore: oksi in deoksi hemoglobin in nekaj malega na citokrom aa3. Ti kromofori imajo značilne, diskretne, absorbcijske maksimume znotraj tega dela elektromagnetnega spektra, zato je z merjenjem absorpcije točno določenih valovnih

dolžin možno izračunati koncentracijo oksi-, deoksihemoglobina in koncentracijo oksi in deoksi citokroma aa3 in s tem posredno preskrbo tkiv z kisikom (1, 2). Naprave, ki jih trenutno uporabljamo v klinični praksi, so sestavljene iz optičnega oddajnika ter detektorja in merijo intenziteto odbitega elektromagnetnega valovanja na mejah med optično različno gostimi tkivi (intenziteta odbitega valovanja je odvisna od poprejšnje absorpcije v tkivu). Nekatere naprave (spektrofotometer INVOS podjetja Somanetics) dobljen signal s pomočjo posebnih algoritmov pretvorijo neposredno v odstotek nasičenosti Hb s kisikom v majhnih žilah v tkivu oziroma t. i. »tkivno saturacijo s kisikom« - StO_2 ali tudi rSO_2 (regionalni StO_2, ki ga imenujemo $rScO_2$, če so tkivo možgani ipd). rSO_2 odseva predvsem nasičenost hemoglobina v majhnih venah, ki predstavlja glavni delež vsega hemoglobina v tkivu (80 %) (1,5,6). Spet druge naprave (spektrofotometer NIRO podjetja Hamamatsu) signal pretvorijo v absolutno koncentracijo oksigeniranega in celokupnega hemoglobina v tkivu. Tkivno oksigenacijo pa potem izračunajo iz obeh meritev. Študije so pokazale, da tako dobljeni tkivni oksigenaciji nista povsem enaki (6). Nekateri spektrometri omogočajo tudi oceno trenutnega regionalnega pretoka in volumna krvi.

Ovrednotenje (validacija) spektroskopske metode

Zlatega standarda, s katerim bi lahko natančno izmerili tkivno oksigenacijo in primerjali podatke pridobljene z spektroskopsko metodo, nimamo oz. zanj ne obstaja širši konsenz (1). Prvi poskusi ovrednotenja tkivne spektroskopije segajo v leto 1989, ko je Ferrari s sodelavci pokazal dobro korelacijo med cerebralno saturacijo hemoglobina in saturacijo hemoglobina v krvi v sagitalnem sinusu pri anasteziranih psih (1, 8). Sledile so študije na zdravih prostovoljcih, ki so vdihovali zračne mešanice z različno koncentracijo kisika, pri katerih so z Somanetiscsovim INVOS-om pokazali dobro korelacijo med $rScO_2$ in tehtanim povprečjem saturacije hemoglobina v notranji jugularni veni SjO_2 in arterijsko saturacijo hemoglobina s kisikom SaO_2 (1,9). Več študij je bilo narejenih tudi pri otrocih. Med katetrizacijo srca in pri operacijah na srcu zaradi prirojene srčne napake je bila ugotovljena korelacija med $rScO_2$ in SjO₂ (1). Podobnih raziskav je bilo več in na različnih organskih sistemih, večini je pa skupno, da so ugotavljale korelacijo med uveljavljenim indeksom tkivne oksigenacije izmerjenim na nek invaziven način (npr. SjO_2 ali pa tehtano povprečje med SjO_2 in SaO_2) in meritvami pridobljenimi s spektroskopsko metodo (1). Natančnost spetroskopske metode je bila v začetku še relativno slaba, vendar se z razvojem novih aparatur z izboljšanimi algoritmi vedno bolj izboljšuje. Pričakujemo, da bomo v nekaj letih dobili povsem objektivne in zanesljive tkivne spektrometre.

Klinična uporaba pri kritično bolnem otroku

Največ študij z NIRSom je bilo narejenih pri novorojenčkih. $rScO_2$ in vzorci amplitudno povprečenega EEG pri novorojenčkih z perinatalno hipoksijo imajo že zelo

zgodaj po hipoksično- ishemični poškodbi napovedno vrednost glede kasnejše nevrološke prizadetosti. Kombinacija obeh metod še dodatno zveča napovedno vrednost za nevrološko prizadetost (11). Iz tega sledi, da bi vrednost $rScO_2$ lahko bila dodaten dejavnik, ki bi pripomogel k zgodnjemu odkrivanju novorojenčkov, kandidatov za terapevtsko hipotermijo in morebitne nove postopke zdravljenja perinatalne hipoksično-ishemične poškodbe možganov.

NIRS omogoča tudi zgodnje odkrivanje in usmerjeno zdravljenje tistih kritično bolanih novorojenčkov, ki so še posebej ogroženi za krvavitev v germinalni matriks ali ventrikel ; v skupini novorojenčkov z nižjo vrednostjo pretoka krvi v možganovini, izmerjenega z NIRS, je bila incidenca kasnejših krvavitev v germinalni matriks in intraventrikularnih krvavitev pomembno večja kot pri novorojenčkih z višjo vrednostjo, kljub temu da med tema skupinima novorojenčkov ni bilo razlik v arterijskem tlaku ali parcialnem tlaku CO_2 v arterijski krvi (7).

Pogostnost razvojnega zaostanka pri otrocih po operaciji zaradi prirojene srčne napake (npr. transpozicije velikih arterij) v zunajtelesnem krvnem obtoku in globoki hipotermiji je večja kot v populaciji (3). Študija Austina in sodelavcev je pokazala, da prihaja med operacijo zaradi prirojene srčne napake do sprememb v perfuziji in oksigenaciji možganov pri približno 70 % otrok. Če na te spremembe (padci $rScO_2$ predstavljajo po tej študiji 58 % ugotovljenih sprememb) med operacijo »odreagiramo« se zmanjša pogostnost nevrološke prizadetosti za 3x in dolžina hospitalizacije (4).

Pri dojenčkih z cianotično srčno napako in/ali odprtim Bottalovim vodom je $rScO_2$ nižja, ekstrakcija kisika pa višja kot pri zdravih novorojenčkih (1), kar kaže na nujnost čimprejšnje operativne korekcije srčne napake.

Pri septičnih novorojenčkih so študije z NIRS pokazale slabšo porabo kisika, ki je najveretneje posledica mitohondrijske disfunkcije (12). Ob slabša tkivni ekstrakciji kisika ugotovljeni z NIRS tako lahko pomislimo tudi na možnost sepse pri novorojenčku.

NIRS ravno tako omogoča zgodnje odkrivanje novorojenčkov z akutnim dogajanjem v trebuhu. Dojenčki z akutnim abdomnom imajo nižjo splanhnično rSO_2 kot zdravi dojenčki (13). Za nekrotizantni enterokolitis pa je sploh značilna ishemija črevesja.

Zaključek

Pri kritično bolanem otroku se lahko razvije tkivna hipoksija, ki lahko privede do odpovedi različnih organskih sistemov in smrti. Zdravljenje osnovnega vzroka je zato nujno. Za oceno tkivne hipoksije ponavadi uporabljamo klinični pregled in različne laboratorijske metode. Klinični pregled je sicer nujen, vendar relativno zamuden in ga v časovni stiski težko neprestano ponavljamo. Rezultati laboratorijskih metod pa so,

ponavadi, na voljo z zakasnitvijo. NIRS je novejša, spektroskopska metoda, ki sedaj že omogoča sorazmerno natančno oceno tkivne oksigenacije. Omogoča neprekinjeno spremljanje tkivne oksigenacije v realnem času. Uporaba NIRSa v nekaterih vejah medicine postaja standard (npr. operacije na odprtem srcu). Uporaba NIRSa pri kritično bolnem otroku pa lahko potencialno izboljša naše zdravljenje in izhod bolezni.

Literatura

1. Chakravarti S, Srivastava S, Mittnacht AJ. Near infrared spectroscopy (NIRS) in children. Semin Cardiothorac Vasc Anesth 2008; 12:70-9.
2. Jelič M, Žnidaršič-Eržen M, Gornik A, Grosek Š. Neinvazivno spremljanje tkivne oksigenacije z infrardečo spektroskopijo pri otrocih z bronhiolitisom pri umetnem in spontanem dihanju (Prešernova naloga) Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta; 2011.
3. Bellinger DC, Wypij D, Kuban KC, Rappaport LA, Hickey PR, Wernovsky G, Jonas RA, Newburger JW. Developmental and neurological status of children at 4 years of age after heart surgery with hypothermic circulatory arrest or low-flow cardiopulmonary bypass. Circulation 1999 3; 100:526-32.
4. Austin EH 3rd, Edmonds HL Jr, Auden SM, Seremet V, Niznik G, Sehic A, Sowell MK, Cheppo CD, Corlett KM. Benefit of neurophysiologic monitoring for pediatric cardiac surgery.J Thorac Cardiovasc Surg 1997; 114:707-15, 717.
5. Murkin JM, Arango M. Near-infrared spectroscopy as an index of brain and tissue oxygenation. Br J Anaesth 2009; 103 Suppl 1:i3-13.
6. Gomersall CD, Leung PL, Gin T, Joynt GM, Young RJ, Poon WS, Oh TE. A comparison of the Hamamatsu NIRO 500 and the INVOS 3100 near-infrared spectrophotometers. Anaesth Intensive Care 1998 ; 26:548-57.
7. Meek JH, Elwell CE, McCormick DC, Edwards AD, Townsend JP, Stewart AL, Wyatt JS. Abnormal cerebral haemodynamics in perinatally asphyxiated neonates related to outcome. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1999; 81:F110-5.
8. Ferrari M, Wilson DA, Hanley DF, Hartmann JF, Rogers MC, Traystman RJ. Noninvasive determination of hemoglobin saturation in dogs by derivative near-infrared spectroscopy. Am J Physiol 1989; 256: H1493-9.
9. Pollard V, Prough DS, DeMelo AE, Deyo DJ, Uchida T, Stoddart HF. Validation in volunteers of a near-infrared spectroscope for monitoring brain oxygenation in vivo. Anesth Analg 1996;82: 269-77.
10. Daubeney PE, Pilkington SN, Janke E, Charlton GA, Smith DC, Webber SA. Cerebral oxygenation measured by near-infrared spectroscopy: comparison with jugular bulb oximetry. Ann Thorac Surg 1996; 61:930-4.

11. Lemmers PM, Zwanenburg RJ, Benders MJ, de Vries LS, Groenendaal F, van Bel F, Toet MC. Cerebral oxygenation and brain activity after perinatal asphyxia: does hypothermia change their prognostic value? Pediatr Res 2013; 74:180-5.
12. Pichler G, Pocivalnik M, Riedl R, Pichler-Stachl E, Zotter H, Müller W, Urlesberger B. C reactive protein: impact on peripheral tissue oxygenation and perfusion in neonates. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2012; 97:F444-8.
13. Fortune PM, Wagstaff M, Petros AJ. Cerebro-splanchnic oxygenation ratio (CSOR) using near infrared spectroscopy may be able to predict splanchnic ischaemia in neonates. Intensive Care Med 2001; 27:1401-7.

Celovitejša in hitrejša obravnava kritično ogroženega otroka z motnjami koagulacije

Mojca Grošelj Grenc

Motnje koagulacije pogosto spremljajo kritično bolnega ali poškodovanega otroka. Rotacijska tromboelastometrija (ROTEM) je hitra metoda, ki vrednoti nastajanja krvnega strdka v polni krvi, hkrati pa omogoča komponentno zdravljenje nekaterih motenj koagulacije. Z metodo merimo različne parametre ROTEM: čas do začetka nastanka krvnega strdka (CT), čas nastajanja krvnega strdka (CFT), največjo čvrstost strdka (MCF) in največjo lizo strdka (ML). Z dodatkom različnih aktivatorjev in inhibitorjev koagulacije lahko preučujemo specifične stopnje v nastanku krvnega strdka: ekstrinzično pot koagulacije s testom EXTEM, intrinzično pot koagulacije s testom INTEM, vpliv fibrinogena s testom FIBTEM, vpliv heparina s testom HEPTEM in hiperfibrinolizo s testom APTEM. Naše izkušnje z ROTEM so vzpodbudne.

Uvod

Motnje koagulacije, ki spremljajo kritično bolnega otroka, lahko delimo v tri skupine:

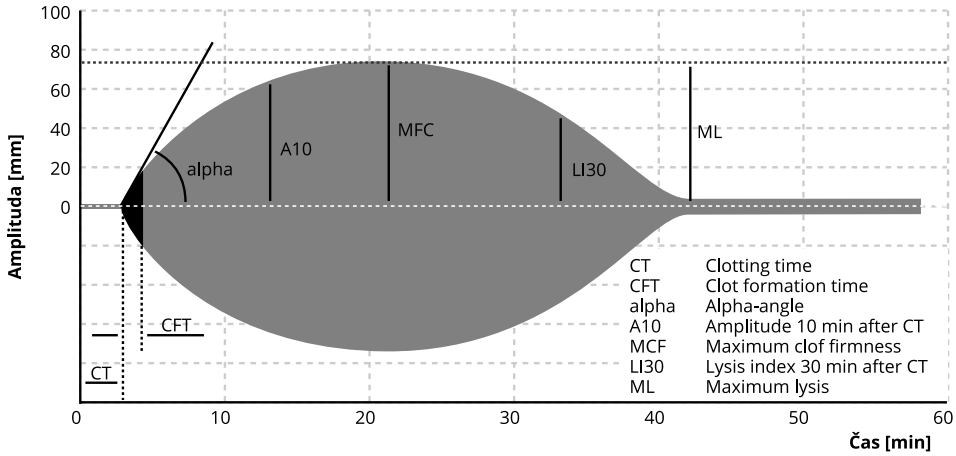
1. stanja povezana s hudo krvavitvijo ali z veliko možnostjo hude krvavitve,
2. trombotični sindromi ali stanja povezana z povečano možnostjo tromboze ter
3. sistemske bolezni povezane s prirojenim ali pridobljenim pomanjkanjem posameznega faktorja koagulacije (1).

Pri kirurških bolnikih in pri politravmatiziranih bolnikih je krvavitev lahko poglavitni zaplet. Hudo krvavitev lahko še dodatno zapletejo stanja s prirojenimi ali pridobljenimi motnjami koagulacije. Novorojenčki in dojenčki so bolj nagnjeni h krvavitvi ali k tromboemboličnim zapletom, saj imajo nižje koncentracije tako faktorjev koagulacije kot tudi inhibitorjev koagulacije (2). Z nekaterimi terapevtskimi ukrepi kot je npr. dodajanje heparina v infuzijske raztopine ali heparinizacija bolnika ob nekaterih stanjih, lahko iatrogeno povzročimo motnje koagulacije. Zaradi pestrosti stanj in bolezni v pediatrični intenzivni enoti je zato bistveno, da imamo na voljo hitre teste za oceno koagulacije, ki nam omogočijo hitro in usmerjeno zdravljenje.

Rotacijska tromboelastometrija

Rotacijska tromboelastometrija (ROTEM) je viskoelastometrična metoda, ki omogoča spremljanje nastajanja krvnega strdka v polni krvi (3). Vzorec polne krvi damo v kiveto, v katero je potopljen cilindrični valjček. Med kiveto in valjčkom ostane prostor za tanko plast krvi. Valjček se nato vrti levo in desno. Ko se začne kri strjevati, nastali strdek otežuje rotacije valjčka, kar lahko mehansko zaznamo, izmerimo in računalniško obdelamo, tako da dobimo značilno krivuljo oz. rotacijski tromboelastogram (slika 9.1)

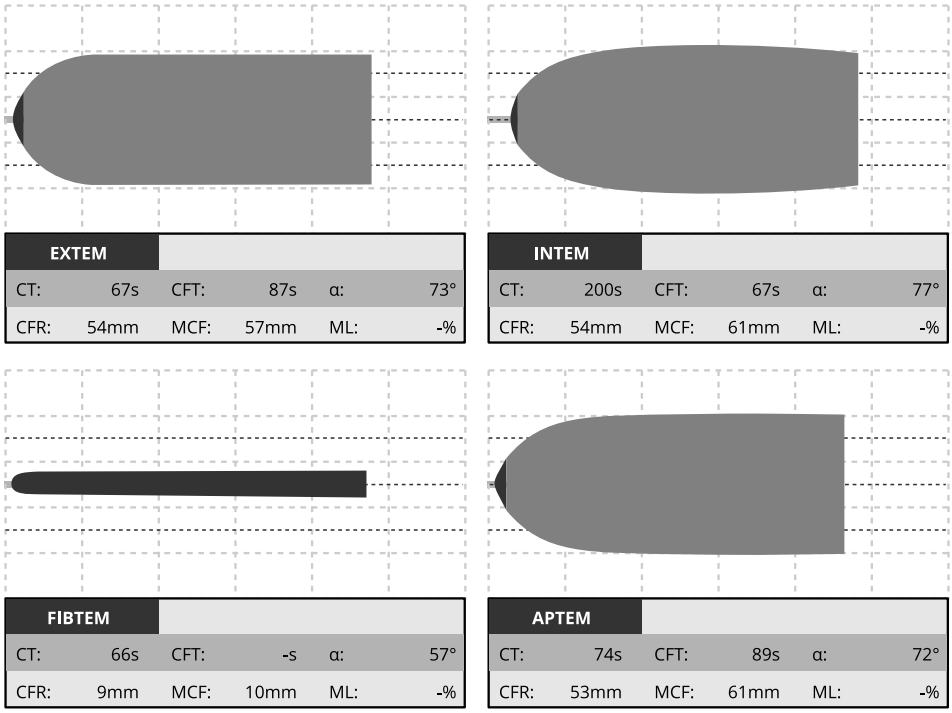
(3, 4). Z metodo merimo različne parametre ROTEM: čas do začetka nastanka krvnega strdka (CT, angl. clotting time), čas nastajanja krvnega strdka (CFT, angl. *clot formation time*), največjo čvrstost strdka (MCF, angl. *maximum clot firmness*) in največjo lizo strdka (ML, angl. *maximum lysis*) (slika 9.1) (3, 4). Z dodatkom različnih aktivatorjev in inhibitorjev koagulacije lahko preučujemo specifične stopnje v nastanku krvnega strdka: ekstrinzično pot koagulacije s testom EXTEM, intrinzično pot koagulacije s testom INTEM, vpliv fibrinogena s testom FIBTEM, vpliv heparina s testom HEPTEM in hiperfibrinolizo s testom APTEM (slika 9.2) (4, 5).



Slika 9.1. Rotacijski tromboelastogram. CT – čas do začetka nastanka krvnega strdka (angl. clotting time); CFT – čas nastajanja krvnega strdka (angl. clot formation time); MCF – največja čvrstost strdka (angl. maximum clot firmness); ML – največja liza strdka (angl. maximum lysis); abscisna os – čas v minutah; ordinatna os – amplituda v mm (čvrstost strdka). Povzeto po (4).

ROTEM se lahko uporablja kot ob-posteljna metoda za ocenjevanje koagulacije npr. v intenzivnih enotah ali v urgentnih centrih. Prvi rezultati so grafično prikazani že po 10 minutah, kar omogoča zelo hitro oceno koagulacije in hitrejše ter ciljano zdravljenje motenj koagulacije. Za rezultate klasičnega koagulograma je npr. potrebnih vsaj 60 minut. ROTEM se pri odraslih že uspešno uporablja v srčni kirurgiji (5) in pri politravmatiziranih poškodovancih (6). Čedalje več študij pri otrocih je pokazalo, da je uporaben in koristen test tudi v otroški srčni kirurgiji in pri hudih poškodbah otrok (7, 8). Druga področja uporabe ROTEM so še jetrne operacije, krvavitev v sklopu jetrne odpovedi, spremljanje koagulacije pri bolnikih z zunajtelesno podporo, itd.

ROTEM pa ima tudi nekatere omejitve. Ni uporaben za ugotavljanje tromobocitopatij oz. trombocitne funkcije in zaznava samo trombocitopenijo. Za ocenjevanje trombocitne funkcije so tudi pri nas že na voljo drugi specifični trombocitni testi – analiza Multiplate (9).



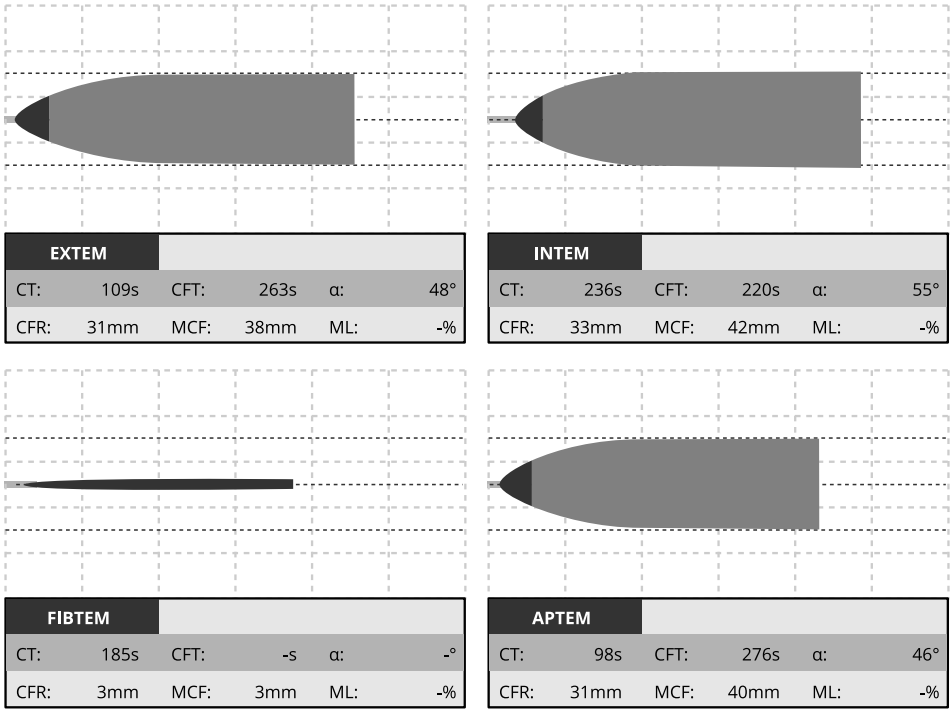
Slika 9.2. Rotacijska tromboelastometrija (ROTEM) pri bolniku z normalno koagulacijo. Povzeto po (4).

Terapevtska uporabnost rotacijske tromboelastometrije

Različni testi ROTEM (EXTEM, INTEM, FIBTEM, HEPTEM in APTEM) nam posredujejo informacijo katera motnja koagulacije je pri posameznem bolniku najbolj izrazita. Na ta način lahko motnje koagulacije komponentno zdravimo (angl. »*point of care*«, »*goal-directed*« zdravljenje) in se izognemo masivnim transfuzijam krvne plazme in trombocitov. Komponentno zdravljenje je hitrejše in učinkovitejše (6).

Pri pomanjkanju fibrinogena (slika 9.3) najdemo v testih ROTEM podaljšan CFT in nizek MCF v EXTEM in INTEM ter nizek MCF v FIBTEM. Fibrinogen (Haemocomplettan®P) lahko otroku dodamo kot samostojno komponento v odmerku 70 mg/kg telesne teže.

Pri trombocitopeniji najdemo podaljšan CFT in nizek MCF v EXTEMU in INTEMU, MCF v FIBTEM pa je normalen. Odločimo se lahko za transfuzijo koncentriranih trombocitov. Podaljšan CT v INTEM, ki se v HEPTEM normalizira kaže na prebitek heparina. Učinek heparina nevtraliziramo s protamin sulfatom (0,5–1 mg protamin sulfata na 100 enot heparina). Če je ML v EXTEM več kot 15 %, v APTEM pa se ML normalizira govorimo o hiperfibrinolizi. Zdravimo jo lahko z antifibrinolitiki. Podaljšan CT v EXTEM najdemo največkrat pri zdravljenju s kumarinskimi antikoagulanti. Pri več kot 1,5-kratnem podaljšanju CT v EXTEM lahko dodamo protrombinski kompleks (Octaplex®) v odmerku 25–50 enot/kg telesne teže. Rezultate ROTEM vedno vrednotimo v skladu s klinično sliko.



Slika 9.3. Rotacijska tromboelastometrija (ROTEM) pri bolniku s pomanjkanjem fibrinogena. Povzeto po (4).

Naše izkušnje

ROTEM smo v naši intenzivni enoti v posameznih primerih uporabljali že nekaj let, vse odkar je preiskava na voljo v UKC Ljubljana. Z obsežnejšo študijsko analizo v skupini otrok, operiranih na srcu, pa smo začeli v leto 2011. Vzorce krvi odvzamemo pred posegom, takoj po posegu in 24 ur po posegu. Meritve ROTEM v vzorcih krvi izvaja Urgentni laboratorij Kliničnega inštituta za kemijo in klinično biokemijo UKC Ljubljana. Poleg številčnih izvidov, nam omogočajo tudi neposreden grafični prikaz meritev v sami intenzivni enoti, medtem ko preiskava teče.

Naši rezultati kažejo, da ROTEM uspešno odkrije pogostejše motnje v strjevanju krvi (trombocitopenijo, hipofibrinogenemijo, heiperfibrinolizo, prevelik učinek heparina in pomanjkanje koagulacijskih faktorjev) pri otrocih po operaciji na srcu in da korelira s klasičnim koagulogramom. Najpogostejši vzrok za velike izgube krvi pri otrocih po operaciji na srcu je trombocitopenija. Hkrati ugotavljamo, da je večina parametrov ROTEM po operaciji statistično pomembno »spremenjena« v primerjavi s stanjem pred operacijo. V prvi pilotni skupini otrok (10 otrok) smo odkrili statistično pomembno korelacijo med FIBTEM-MCF pred operacijo in količino izgube krvi na telesno težo otroka v prvi uri in v prvih 24 urah po operaciji, kar kaže, da nenormalnosti v ROTEM pred operacijo lahko napovedo velike izgube krvi po operaciji (10). Posebej smo analizirali tudi skupino 20 novorojenčkov in dojenčkov. Po operaciji smo odkrili

naslednje spremembe v testih ROTEM: trombocitopenijo v 14 primerih, hipofibrinogenemijo v 1 primeru, hipofibrinogenemijo skupaj s pomanjkanjem vseh faktorjev koagulacije v 1 primeru in pomanjkanje vseh faktorjev koagulacije v 1 primeru. V treh primerih smo po operaciji dobili normalne rezultate testov ROTEM. Srednje vrednosti večine testov ROTEM so bile značilno nižje ali podaljšane po operaciji in so kot takšne vztrajale še naslednjih 24 ur (11).

Hkrati smo metodo ROTEM dobro uvedli tudi v vsakdanjo klinično delo in jo uspešno uporabljamo pri zdravljenju motenj koagulacije tudi pri drugih otrocih (politravmatizirani otroci, otroci z znotrajlobanjsko krvavitvijo, otroci z jetrno odpovedjo, otroci, zdravljeni z zunajtelesno membransko oksigenacijo – ECMO).

Zaključek

Motnje koagulacije pogosto spremljajo kritično bolnega ali poškodovanega otroka. Zanesljiv in hiter test za oceno koagulacije je zato dobrodošel v pediatrični intenzivni enoti. Zavedati pa se moramo, da je treba rezultate kateregakoli testa vedno vrednotiti v skladu s klinično sliko.

Literatura

1. Parker RI, Hazelzet JA. Coagulation issues in PICU. In: Nichols DG, ed. Roger's textbook of pediatric intensive care. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2008:1779-98.
2. Kenet G, Strauss T, Kaplinsky C, Paret G. Hemostasis and thrombosis in critically ill children. Semin Thromb Hemost 2008;34(5):451-8.
3. Luddington RJ. Thrombelastography/thromboelastometry. Clin Lab Haematol 2005;27:81-90.
4. Thromboelastometry – ROTEM. The bleeding management system. [citirano 6.10.2013]. Dosegljivo na: http://www.rotem.de/site/index.php?option=com content&view=article&id=2&Itemid=8&lang=en
5. Anderson L, Quasim I, Soutar R, Steven M, Macfie A, Korte W. An audit of red cell and blood product use after the institution of thromboelastometry in a cardiac intensive care unit. Transfus Med 2006;16:31-9.
6. Schöchl H, Nienaber U, Hofer G, Voelckel W, Jambor C, Scharbert G, et al. Goal-directed coagulation management of major trauma patients using thromboelastometry (ROTEM)-guided administration of fibrinogen concentrate and prothrombin complex concentrate. Crit Care 2010;14(2):R55.
7. Tirosh-Wagner T, Strauss T, Rubinshtein M, Tamarin I, Mishaly D, Paret G, et al. Point of care testing in children undergoing cardiopulmonary bypass. Pediatr Blood Cancer 2011;56:794-8.

8. Hayashi T, Sakurai Y, Fukuda K, Yada K, Ogiwara K, Matsumoto T, et al. Correlations between global clotting function tests, duration of operation, and postoperative chest tube drainage in pediatric cardiac surgery. Paediatr Anaesth 2011;21:865-71.
9. Toth O, Calatzis A, Penz S, Losonczy H, Siess W. Multiple electrode aggregometry: a new device to measure platelet aggregation in whole blood. Thromb Haemost 2006;96:781-8.
10. Grošelj Grenc M, Kalan G, Melkic E. Thromboelastometry for detection of specific coagulation defects in children after cardiac surgery – a pilot study. Programme & Abstract Book. Cambridge: The Pediatric Cardiac Intensive Care Society European Conference & Annual Scientific Meeting of PICS 2011: 30.
11. Kalan G, Melkic E, Grošelj Grenc M. Thromboelastometry in neonates and infants undergoing cardiac surgery. Signa vitae 2013;8(2): in press.

Pregled življenjsko ogroženih otrok s poškodbami v ljubljanski regiji

Maja Pavčnik Arnol

Poškodbe in nasilne smrti so vodilni vzrok umrljivosti otrok v razvitih državah, hkrati so povezane tudi z znatno obolevnostjo. Pri otrocih prevladujejo tope poškodbe, zlasti poškodbe v prometnih nezgodah in pri padcih. Mehanizem poškodbe pogosto lahko napove vzorec poškodb. Topa poškodba glave je najpogostejši vzrok smrti pri poškodovanih otrocih. Poleg napredka urgentne in intenzivne medicine so za zmanjšanje obolevnosti in umrljivosti otrok zaradi poškodb pomembni zlasti ukrepi preprečevanja. Najbolj učinkovita je kombinacija pristopov, ki vključuje nacionalno strategijo in akcijski plan preprečevanja poškodb, promocijo varnostne kulture, oblikovanje varnih proizvodov ter vzgojne aktivnosti na vseh ravneh izobraževanja.

Uvod

Poškodbe in nasilne smrti so najpogostejši vzrok smrti otrok, ki so starejši od 1 leta (1). Med poškodbe in nasilne smrti uvrščamo vse nezgode (transportne, padci, opekline, zadušitve, utopitve, zastrupitve) in namerne poškodbe (trpinčenje, vrstniško nasilje, samomor). Delež umrlih zaradi poškodb raste s starostjo. V starostni skupini 1-3 let so poškodbe v letih 2007–2011 v Sloveniji predstavljale 30 % skupne umrljivosti, v starostni skupini 15–19 let pa že 70 % skupne umrljivosti (1). Če bi uspeli znižati stopnjo umrljivosti otrok na raven najvarnejših držav, bi v Sloveniji lahko rešili skoraj polovico teh življenj, to je približno 20 otrok in mladostnikov letno (2, 3). Problematika poškodb je še večja, če upoštevamo, da se na vsakega umrlega 160–200 poškodovanih otrok zdravi v bolnišnici, od teh jih ima 5–10 trajne posledice (tabela 10.1) (2, 3). Podatki o kraju nastanka poškodbe potrjujejo nujnost izboljšanja varnosti otrok zlasti v domačem okolju (1-3).

Tabela 10.1. Povprečno letno število hospitalizacij, bolniških dni in umrlih otrok zaradi nezgod in nasilne smrti po starostnih skupinah v Sloveniji v letih 2007-2011 (1).

Starost	Število hospitalizacij	Število bolniških dni	Število umrlih
0–12 mesecev	166	365	1
1–3 let	669	1566	4
4–6 let	566	1247	4
7–9 let	517	1222	1
10–14 let	1091	3055	3
15–19 let	1738	3781	28
Skupaj	4747	11236	41

Mehanizem poškodb pri otrocih

Mehanizmi poškodb se po starostnih skupinah razlikujejo in so odraz razvojne stopnje otroka ter njegovega osamosvajanja v domačem in širšem okolju (tabela 10.2).

Glavni vzrok za pregled v urgentni ambulanti in hospitalizacijo zaradi poškodb so v vseh starostnih skupinah padci (tabela 10.2) (1, 2). Pri dojenčkih sledi stik z vročino in vročimi snovmi, največkrat so vzrok vroče tekočine in hrana (80 %) (2). Zastrupitve so tretji glavni vzrok za hospitalizacijo predšolskih otrok zaradi poškodb. Več kot 90 % zastrupitev predšolskih otrok, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici, se zgodi doma. Po prvem letu starosti je pomemben vzrok za hospitalizacijo zaradi poškodb izpostavljenost neživim mehaničnim silam (padec predmeta na osebo, udarec ob predmet, stisnjenje, poškodba s stroji/napravami). Z naraščanjem starosti vse pomembnejši delež poškodb otrok, ki zahtevajo hospitalizacijo predstavljajo transportne nezgode. Med hospitaliziranimi otroki do 14. leta starosti jih je največ udeleženih kot kolesarjev, mladostniki pa so udeleženi večinoma kot potniki v osebnem avtomobilu.

Med smrtnimi poškodbami pri predšolskih otrocih po mehanizmu prevladujejo transportne nezgode, utopitve, zadušitve in padci. Pri šolskih otrocih prevladujejo transportne nezgode, samomor in napad, pri mladostnikih pa transportne nezgode in samomor. V obdobju 2000–2005 so v Sloveniji predšolski in šolski otroci podlegli transportnim nezgodam predvsem, ko so bili v prometu udeleženi kot pešci in potniki v avtomobilu.

Kadar se anamneza in heteroanamneza ne skladata s stanjem otroka, starši zelo spreminjajo opis mehanizma poškodbe in/ali najdemo poškodbe, ki so glede na razvojno stopnjo otroka malo verjetno posledica nenamerne poškodbe, moramo pomisliti na trpinčenje otroka. Trpinčenje je vzrok 3 % hudih poškodb otrok (4). Za sindrom stresanja dojenčka (angl. shaken baby syndrome) so značilne možganske in očesne krvavitve brez zunanjih znakov poškodbe glave. Drugi vzorci poškodb zaradi trpinčenja so opekline in nenavade kontuzije (odtisi prstov, kontuzije na trebuhu, odtisi pasu), številni zlomi v različnih fazah celjenja, znaki spolne zlorabe (znaki spolno prenosljivih bolezni, perianalni in perigenitalni hematomi), hematomi in petehije v različnih fazah celjenja, znaki ugrizov. Pri teh otrocih moramo biti pozorni tudi na znake splošnega zanemarjanja (slaba higiena in prehranjenost, vedenje in psihološko stanje otroka) (4). Nasilna dejanja zoper mladoletne osebe v Sloveniji naraščajo, delno tudi na račun večje občutljivosti javnosti za prepoznavanje zlorab, trpinčenja, surovega ravnanja in zanemarjanja otroka. Zaradi trpinčenja so v obdobju 2005–2007 v Sloveniji umrli trije otroci. V porastu je tudi pojav vrstniškega nasilja (2).

Vrsta poškodb pri otrocih

Poškodba glave je daleč najpogostejši vzrok za hospitalizacijo in smrt pri poškodovanih otrocih, prav tako najpogosteje pušča trajne posledice (tabela 10.3) (1, 5-8). Poškodbe

Tabela 10.2. Povprečno letno število hospitalizacij zaradi nezgod po starostnih skupinah in mehanizmu nezgode v Sloveniji v letih 2007-2011 (1).

Starost	Mehanizem nezgode	Povprečno letno število hospitalizacij (delež)
0–12 mesecev	Padci	100 (60%)
	Stik z vročino in vročimi snovmi	10 (6%)
	Naključna izpostavljenost škodljivim snovem in zastrupitev z njimi	8 (5%)
1–3 let	Padci	356 (53%)
	Izpostavljenost neživim mehaničnim silam*	65 (10%)
	Naključna izpostavljenost škodljivim snovem in zastrupitev z njimi	46 (7%)
4–6 let	Padci	322 (57%)
	Izpostavljenost neživim mehaničnim silam*	58 (10%)
	Kolesar, poškodovan v transportni nezgodi	31 (5%)
7–9 let	Padci	285 (55%)
	Izpostavljenost neživim mehaničnim silam*	56 (11%)
	Kolesar, poškodovan v transportni nezgodi	36 (7%)
10–14 let	Padci	544 (50%)
	Izpostavljenost neživim mehaničnim silam*	128 (12%)
	Kolesar, poškodovan v transportni nezgodi	106 (10%)
15–19 let	Padci	617 (36%)
	Oseba v avtomobilu, poškodovana v transportni nezgodi	179 (10%)
	Izpostavljenost neživim mehaničnim silam*	168 (10%)

* padec predmeta na osebo, udarec ob predmet, stisnjenje, poškodbe s stroji/napravami

Tabela 10.3. Povprečno letno število hospitalizacij zaradi nezgod po starostnih skupinah in vrsti poškodbe v Sloveniji v letih 2007-2011 (1).

Starost	Vrsta poškodbe	Povprečno letno število hospitalizacij (delež)
0–12 mesecev	Poškodbe glave	105 (63 %)
	Opekline	10 (6 %)
	Zastrupitve	8 (5 %)
1–3 let	Poškodbe glave	595 (89 %)
	Zastrupitve	51 (9 %)
	Opekline	46 (7 %)
4–6 let	Poškodbe glave	240 (37 %)
	Poškodbe komolca in podlakti	73 (13 %)
	Poškodbe rame in nadlakti	57 (10 %)
7–9 let	Poškodbe glave	189 (42 %)
	Poškodbe komolca in podlakti	100 (19 %)
	Poškodbe rame in nadlakti	36 (7 %)
10–14 let	Poškodbe glave	348 (32 %)
	Poškodbe komolca in podlakti	170 (16 %)
	Poškodbe kolena in goleni	134 (12 %)
15–19 let	Poškodbe glave	518 (30 %)
	Poškodbe kolena in goleni	323 (19 %)
	Poškodbe zapestja in roke	129 (7 %)

glave predstavljajo 80 % hudih poškodb pri otrocih (5-8). Drugi najpogostejši vzrok za smrt zaradi poškodbe pri otroku so poškodbe prsnega koša (4,5-8 % hudih poškodb), sledijo poškodbe trebuha, ki so hkrati najpogosteje spregledana poškodba (9). Zaradi manjše velikosti otrok, relativno večje glave in relativno manjšega trupa je topa poškodba glave večinoma vodilna poškodba tudi pri politravmatiziranem otroku. Zaradi tega je pri politravmatiziranem otroku običajno v ospredju motena kontrola dihalne poti in dihanja in ne krvavitev ter šok (5).

Analiza otrok zdravljenih zaradi poškodbe v enoti intenzivne terapije kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo

V obdobju od januarja 2010 do decembra 2012 je bilo v Enoto intenzivne terapije (EIT) zaradi poškodbe sprejetih 59 otrok, starih od 0 do 14 let. Prevladovali so predšolski otroci (36 otrok starih do 6 let); šolskih otrok je bilo 23. Pet otrok je bilo starih manj kot leto dni. Povprečna starost poškodovanih otrok je bila 5,5 let. Večina poškodovanih otrok je bilo dečkov (n = 44,75 %), deklic je bilo 15 (25 %). Povprečna starost deklic je bila 4,6 let, dečkov pa 5,7 let.

Kot mehanizem poškodbe so prevladovali padci (49 %) in prometne nezgode (31 %). Zabeležili smo en primer samopoškodovanja in en primer trpinčenja otroka. Polovica poškodb (51 %) se je zgodila v domačem okolju.

Glede na poškodovani del telesa je prevladovala huda poškodba glave (61 % otrok), sledile so poškodbe prsnega koša (20 % otrok), poškodbe trebuha (20 % otrok), poškodbe spodnjih udov (8 %), poškodbe zgornjega uda (3 %) ter poškodba vratu (3 %). Politravmatiziranih je bilo 34 % otrok.

Povprečen čas hospitalizacije v EIT je bil 8,7 dni (razpon 1 dan do 169 dni), povprečen čas celotne hospitalicije pa 19,1 dni (razpon 1 dan do 266 dni). Umrlo je 6 otrok (10 %). Od preživelih jih ima 35 % posledice (hud razvojni zaostanek, tetraplegija, hemiplegija, funkcionalna omejenost, epilepsija, kronični glavobol, psihoorganski sindrom, motnje pozornosti in vedenja).

Zaključek

Poškodbe in nasilne smrti so vodilni vzrok umrljivosti otrok v razvitih državah, hkrati so povezane tudi z znatno obolevnostjo. Pri otrocih prevladujejo tope poškodbe, zlasti poškodbe v prometnih nezgodah in pri padcih. Mehanizem poškodbe pogosto lahko napove vzorec poškodb. Topa poškodba glave je najpogostejši vzrok smrti pri poškodovanih otrocih. Poleg napredka urgentne in intenzivne medicine so za zmanjšanje obolevnosti in umrljivosti otrok zaradi poškodb pomembni zlasti ukrepi preprečevanja.

Literatura

1. Zdravstevni statistični letopisi. Dosegljivo s spletne strani: http://www.ivz.si/.
2. Rok Simon M. Poškodbe otrok in mladostnikov v Sloveniji: analiza podatkov o umrljivosti in obolevnosti. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja RS; 2007.
3. UNICEF – A league table of child deaths by injury in rich nations, Innocenti Report Card No. 2. UNICEF Innocenti Research Centre, Florence. Dosegljivo s spletne strani: www.unicef-icdc.org.
4. DiScala C, Sege R, Li G. Child abuse and unintentional injuries. A 10-year retrospective. Arch Pediatr Adolesc Med 2000;154:16-22.
5. Scott Baird J, Cooper A. Multiple trauma. In: Nichols DG, ed. Rogers' textbook of pediatric intensive care. 4th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams and Wilkins; 2008. p.384-407.
6. Gostiša A. Patofiziologija in zdravljenje topih možganskih poškodb pri otrocih. Med razgl 1998;37 suppl 4:s77-s82.
7. Kochanek PM, Carney N, Adelson PD, Ashwal S, Bell MJ, Bratton S, et al. Guidelines for the acute medical management of severe traumatic brain injury in infants, children, and adolescents – second edition. Pediatr Crit Care Med 2012; 13 suppl 1:s1-s82.

8. Granda A. Huda poškodba glave pri otrocih. In: Derganc M, Pavčnik Arnol M, eds. Otroška kirurgija. Ljubljana: Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana in Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Katedra za kirurgijo; 2013. p. 81-5.
9. Meier R, Krettek C, Grimme K. The multiply injured child. Clin Orthoped Relat Res 2005; 432:127-31.

Prvi posredovalec pri oživljanju otroka

Ivan Vidmar

Prvi posredovalec je človek - prostovoljec, ki ima z izpitom overovljeno ustrezno izobrazbo iz nudenja oživljanja in prve pomoči. Odzove se prvi (še pred prihodom medicinske ekipe) na nezgodo ali klic, da je nekdo kritično ogrožen. Ob samem prihodu na kraj dogodka ga ne čaka nobena logistična podpora, temveč je prvi posredovalec tisti, ki nudi oživljanje, če je potrebno, in poskrbi za vso logistiko vključno s klicem nujne medicinske ekipe. Prispevek prikazuje poskus, kako usposobiti prve posredovalce v otroških vrtcih in šolah med pedagoškimi delavci, ki bi bili sposobni ustreznega ukrepanja, če se otrok znajde v življenje ogrožajočem stanju.

Uvod

Izkušnje govorijo, da laiki, ki se prvi znajdejo na mestu nesreče ali dogodka, ko je življenje posameznika ogroženo, pri nudenju nujne medicinske pomoči niso uspešni. Morebitno znanje iz tega področja ob takšnem stresnem trenutku postane neuporabno in laiki praviloma ne nudijo ustreznega odziva. Zato se v strokovnem slovstvu že nekaj časa pojavlja dejavnost prvega posredovalca (angl. *first responder*), ki je sicer laik - prostovoljec, vendar ustrezno izobražen v obravnavi nujnih stanj in aktivacije nujne medicinske pomoči. Zdi se, da je najbolj smotrno usposobiti prve posredovalce, ki bi se odzvali na ogrožajoče stanje pri otroku, med pedagoškimi delavci v otroških vrtcih in šolah.

Tradicionalni in netradicionalni prvi posredovalci

Nekatere službe že tradicionalno delujejo kot službe prvih posredovalcev, če je možnost poškodbe ali drugega ogrožajočega dogodka velika. Tako so znani reševalci iz vode, gorska reševalna služba, gasilci, policisti. Značilnost teh tradicionalnih prvih posredovalcev je, da so že doslej nekako vključeni v sistem reševanja in nudenja prve pomoči, zlasti pa so vešči, kako najbolj učinkovito priklicat ustrezno medicinsko pomoč in podporne službe, če so potrebne. Njihovo tovrstno učenje je sistematično, ovrednoteno z izpitom in se redno ponavlja, da ostane prvi posredovalec vedno v visoki strokovni pripravljenosti. V teh primerih gre za poklice, ki jih prvi posredovalci opravljajo primarno in je nudenje prve pomoči ter aktivacija sistema obveščanja samo del njihove službe.

Netradicionalni prvi posredovalci pa so tisti laiki, ki se prostovoljno vključijo v sistem obveščanja o dogodkih nesreče ali življenje ogrožajočega stanja posameznika. Svoje mesto imajo zlasti v področjih, kjer lahko pridejo na mesto dogodka pred ekipo nujne medicinske pomoči. Ustrezno usposabljanje je sistematično, preverjeno z izpitom in se redno ponavlja. Poleg temeljnih postopkov oživljanja morajo obvladati še uporabo

avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED), dihalnega balona in različnih enostavnih pripomočkov, imobilizacijo, ponekod tudi upravljanje s kisikom. Njihovo delo je prostovoljno, a hkrati vključeno v sistem obveščanja. V kratkem pričakujemo tudi formalni status prvih posredovalcev v zakonodaji, ki jo pripravlja Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. Pričakujemo jih med poklicnimi vozniki, letalskim in letališkim osebjem, varnostniki na parkiriščih in velikih športnih ali zabavnih dogodkih itd. Po drugi strani pa imajo več kot utemeljeno vlogo v zemljepisno težko dostopnih predelih in v krajih, ki ležijo ob morju, reki ali drugih vodah, kjer pogosteje pride do nesreče (angl. *community first responder*) (1). Strokovno in zakonodajno se bodo verjetno ločili prvi posredovalci na področju nujne medicinske pomoči in prvi posredovalci na področju nevarnih snovi.

Prvi posredovalci na področju nujne medicinske pomoči otrokom

Čeprav se v zakonodaji, ki se pripravlja, ne omenjajo pediatrični prvi posredovalci, je več kot očitno, da je v zavodih, kjer biva skupaj večje število otrok, potrebno posvetiti posebno pozornost seznanjanju pedagoškega osebja s specifičnimi ukrepi nudenja prve pomoči otrokom(2). Strokovno vodstvo Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je tako pripravilo strokovni program tečaja za dve šolski uri učenja, praktičnega dela in preverjanja znanja, ki je namenjen pedagoškim delavcem v slovenskih otroških vrtcih in osnovnih šolah. Vsebinsko obsega:

1. temeljne postopke oživljanja otroka (TPO),
2. seznanitev s prepoznavanjem in ukrepanjem dveh najpogostejših nujnih stanj v pediatriji (vročinski krči in anafilaktična reakcija) in
3. sproženje sistema obveščanja.

Andragoško sta učni uri razdeljeni v

1. prikaz TPO,
2. praktično izvajanje in preverjanje znanja TPO pri vsakem udeležencu,
3. razgovor in prikaz – učna delavnica oskrbe dveh nujnih stanj ter sproženje sistema obveščanja.

V tečaju sodelujeta dva inštruktorja. Vodja je zdravnik ali diplomirana medicinska sestra (DMS) z izkušnjami v intenzivni terapiji, pomaga pa mu študent medicine, katerega smo predhodno ustrezno izobrazili. Pri praktičnem delu se namreč skupina 20 pedagoških delavcev razdeli v dve podskupini. Organizacijski del tečaja vodi fundacija Danu, ki je tudi sicer usmerjena v tovrstno dejavnost. Vodstvo vrtca ali šole krije osnovne stroške tečaja in nudi prostor. Ob koncu tečaja vsak udeleženec izpolni kratko anketo petih vprašanj. Njihova analiza je pokazala, da so bili udeleženci zelo zadovoljni

s tečajem in, da se po njegovem zaključku počutijo bolj samozavestni in suvereni, če bi prišlo do obravnave otroka, ki bi bil kritično ogrožen. Udeleženci dobijo tudi potrdilo o tečaju, ki pa zaenkrat nima zakonodajne vrednosti.

Zaključek

Teoretično in praktično učenje prvih posredovalcev v sistemu nujne medicinske pomoči ter sproženje sistema za obveščanje dobiva v Sloveniji zamah. Izdelan je tudi model za prve posredovalce, ki imajo opravka z otroci, ki je v praksi uspešno zaživel.

Literatura

1. Toyokuni Y, Suzukawa M, Yamashita K, et als. Introduction of the community first responder system into Japan: is that possible? Int J Emerg Med 2013;6(1):34.
2. Bankole S, Asuncion A, Ross S, et als. First responder performance in pediatric trauma. A comparision with an adult cohort. Pediatr Crit Care Med 2011;12(4):e166-70. doi: 10.1097/PCC.0b013e3181f36f6e.

Transport kritično bolnih novorojenčkov, dojenčkov in otrok

Gorazd Kalan

Transport kritično bolnih dojenčkov in otrok je dejavnost, ki pomembno vpliva na izboljšanje izhoda zdravljenja teh otrok. Gre za sekundarni transport k sebi, ki ga v Sloveniji izvaja ekipa Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Univerzitetnega kliničnega Centra Ljubljana. Kritično bolne novorojenčke in dojenčke ter nekatere otroke prepeljemo iz drugih bolnišnic in porodnišnic v Sloveniji v našo Enoto za intenzivno zdravljenje otrok. Zaradi specifičnosti transporta majhnih otrok, ki zahteva posebna znanja in posebno opremo, opravlja te transporte posebej izurjena ekipa v kateri sta pediater intenzivist in diplomirana medicinska sestra usposobljena za transport. Zdravnik in medicinska sestra sta v pripravljenosti na domu 24 ur na dan 7 dni v tednu. Dejavnost izvajamo od leta 1976. Do 31. decembra 2012 smo prepeljali 6054 novorojenčkov, dojenčkov in otrok.

Transport kritično bolnih novorojenčkov, dojenčkov in otrok

Ob odprtju multidisciplinarne pediatrične intenzivne enote v sklopu tedanjega Pediatričnega oddelka kirurških strok, danes Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo leta 1974, se je pokazala potreba po organiziranju transporta novorojenčkov iz štirinajstih slovenskih porodnišnic v takrat edino Enoto za intenzivno terapijo (EIT). Klinično stanje teh novorojenčkov ob sprejemu v EIT je bilo tako slabo, da je bilo strokovno upravičeno, da se novorojenčka najprej oskrbi in stabilizira v matični ustanovi (porodnišnici) in šele nato transportira v EIT, v UKC Ljubljana. Transportno dejavnost smo pričeli izvajati leta 1976. Transport izvede ekipa EIT, ki jo sestavljata pediater intenzivist in posebej usposobljena diplomirana medicinska sestra, ki sta v ta namen v pripravljenosti doma 24 ur na dan 7 dni v tednu. Posebna oprema, transportni inkubator, monitor, neonatalni respirator, infuzijske črpalke in aspirator, je ves čas pripravljena na transport. Sočasno lahko izvedemo dva transporta, v takem primeru aktiviramo rezervno ekipo. Transport v primeru lepega vremena v dnevnem času izvedemo s pomočjo helikopterja, sicer pa z reševalnim vozilom. Naloga transportne ekipe je, da ob prihodu v porodnišnico prevzame otroka, nadaljuje s stabilizacijo njegovega kliničnega stanja in ga nato v stabilnem kliničnem stanju prepelje v EIT.

Od leta 1976 do konca leta 2012 smo transportirali 6054 bolnikov. Letno prepeljemo 180 do 220 otrok, največ jih je bilo prepeljanih leta 1984 294, po letu 1988 pa je število nekoliko upadlo zaradi uvedbe ti. transporta »*in utero*«, ko porodnico z grozečim prezgodnjim porodom prepeljejo v ljubljansko porodnišnico. Od leta 2012 transport redno opravlja tudi ekipa pediatrične enote za intenzivno terapijo Univerzitetnega

kliničnega centra Maribor h kateremu gravitirajo bolniki severovzhodne Slovenije. Danes v našo EIT prepeljemo kritično bolne novorojenčke in dojenčke ter nekatere otroke iz osrednje in zahodne Slovenije. K nam so premeščeni tudi vsi kritično bolni otroci, ki potrebujejo kirurško zdravljenje. Nedonošenčke s porodno težo pod 1000 g prepeljemo v Enoto intenzivne nege in terapije novorojenčkov (EINTN) Ginekološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ki je usmerjena v zdravljenje novorojenčkov. V Sloveniji poteka tudi transport življenjsko neogroženih bolnih nedonošenčkov in novorojenčkov, ki potrebujejo zdravljenje in nego v zato specializirani enoti, za kar je zadolžena Pediatrična klinika.

Transportirani novorojenčki, dojenčki in otroci

Transportna dejavnost Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo je bila zasnovana kot transport kritično bolnih novorojenčkov »k sebi« in je bila temu namenu prirejena tudi oprema. Kasneje se je izkazalo, da tudi dojenčki in otroci po enem letu starosti potrebujejo posebno nego in terapijo med transportom, ki ju bolnišnice od koder otroke transportiramo ne morejo vedno zagotoviti. Zato smo večkrat, po predhodnem osebnem dogovoru, transportirali tudi takšne otroke. Leta 2000 je UKC Ljubljana uvedel transport k sebi za odrasle, ki po dogovoru zajema tudi transport otrok starejših od treh let. Kljub temu se število naših transportov ni zmanjšalo.

O zahtevnosti kliničnega stanja transportiranih govori podatek, da je dobrih 60% transportiranih otrok endotrahealno intubiranih in umetno ventiliranih. Skozi leta se je povečeval delež otrok intubiranih že pred prihodom transportne ekipa. V zadnjih nekaj letih transportna ekipa intubira le še okrog 10% otrok, kar kaže na izboljšanje kvalitete oskrbe otrok pred transportom.

Če kritično bolnemu otroku ne moremo zagotoviti zdravljenja v Sloveniji, ga naša transportna ekipa prepelje na zdravljenje v tujino v enega od kliničnih centrov v Evropi. Takšnih transportov je nekaj na leto. V takšnih primerih transport izvedemo z letalom.

Zaključek

Uvedba transporta k sebi in kasneje transporta »in utero« je poleg drugih strokovnih in organizacijskih ukrepov pomembno vplivala na zmanjšanje umrljivosti novorojenčkov in dojenčkov v Sloveniji. Perinatalna umrljivost novorojenčkov s porodno težo nad 1000 g je bila leta 1976 25,6/1000, leta 1998 pa le 5,8/1000. Slovenija ima 100% pokritost porodnišnic z ustrezno transportno službo, kar nas postavlja ob bok razvitim evropskim državam. Po skoraj 40 letih transportne dejavnosti si želimo le to statusno in organizacijsko urediti saj gre za dejavnost vse državnega pomena.

Literatura

1. Kornhauser P, Derganc M, Okršlar E. Transport of critically ill newborn and child to the Medical Centre by ICU team – our 10 years experience. Med Razgl 1985; 24 suppl 2: S127-S142.
2. Vidmar I, Derganc M. Razlike v vrednotenju kliničnih indikacij za intubacijo v pediatriji. In: Bručan A, ed. Urgentna medicina: izbrana poglavja 6. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino; 2000: 101-108.
3. Kalan G. Umetna ventilacija med prevozom. In: Primožič J (ed.), Derganc M (ed.). Specializiran dvodnevni tečaj iz reanimacije otroka: knjiga predavanj. Ljubljana: Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Klinični center, 2001, str. 44-46.
4. Verbič M, Okršlar E, Petrovič M, Derganc M, Grosek Š, Kalan G. Transport of critically ill children to the main intensive care unit in Slovenia. In: Derganc M (ed.), Grosek Š (ed.). Programme and abstract book. Ljubljana: Department of Paediatric Surgery and Intensive Care, University Medical Centre, 2002, p. 216.
5. Vidmar I. Transport kritično bolnih novorojenčkov. V: Derganc M (ur.), Pavčnik Arnol M (ur.). Otroška kirurgija. Ljubljana: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2013, str. 7-9.

Primerjava nedonošenčkov po maternalnem transportu in po neonatalnem transportu v neonatalni intenzivni enoti porodnišnice Ljubljana

Tomaž Križnar

V tem prispevku sta opisana maternalni in utero transport (TIU) in neonatalni transport. Predstavljen je obseg obeh transportov v Sloveniji. Analizirali smo podatke nedonošenih otrok z gestacijsko starostjo 22. do 29. tednov, zdravljenih v Enoti za intenzivno nego in terapijo novorojenčkov v Porodnišnici Ljubljana (EINT) in jih primerjali z rezultati mednarodne podatkovne baze Vermont Oxford (VON). Tako v EINT, kot v bazi VON imajo postnatalno transportirani otroci večjo umrljivost in večjo obolevnost v primerjavi z otroki rojenimi v terciarnem centru. Zaključili smo, da je TIU še vedno najboljši način transporta za novorojenčke. Zaradi otrok, kjer pa TIU ni mogoč, pa je treba še naprej izboljševati kakovost postnatalnega transporta in primarne oskrbe v lokalnih porodnišnicah.

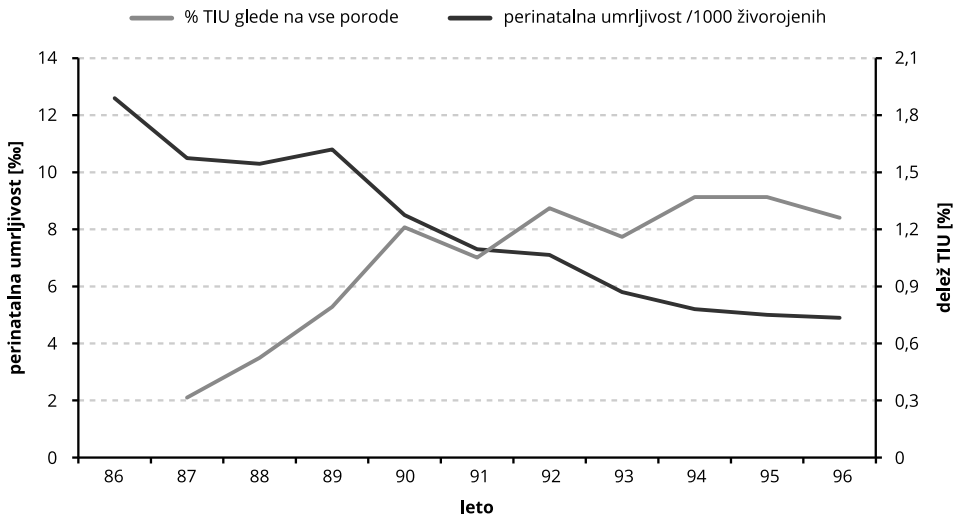
Uvod

Z razvojem perinatologije in neonatologije so konec šestdesetih in v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja začeli ustanavljati večje perinatalne centre in neonatalne intenzivne enote. Izkazalo se je, da se z ustanovitvijo teh centrov ni znižala le smrtnost mater, ampak se je zvišalo tudi preživetje novorojenčkov, predvsem nedonošenih otrok (1). Nosečnice z večjim tveganjem so iz manjših porodnišnic začeli premeščati v take centre. Nastala je ideja o maternalnem »in utero« transportu (TIU).

Maternalni transport

Maternalni transport, v žargonu imenovan tudi »transport in utero« (TIU), je definiran kot premestitev nosečnice iz lokalne porodnišnice v terciarni perinatalni center za tiste nosečnice, ki potrebujejo specializirano porodniško zdravljenje in/ali če pričakujemo, da bo novorojenček potreboval specializirano zdravljenje ali nego (2). V Sloveniji maternalni transport v organizirani obliki poteka od leta 1985. Število se je z odprtjem nove porodnišnice močno povečalo (od 66 TIU leta 1987 do 188 transportov leta 1990) (2). Kasneje se je zaradi upadanja števila porodov število TIU nekoliko zmanjšalo. V zadnjih petih letih je bilo med 121 in 157 TIU na leto. Podobno kot v razvitih državah se je tudi v Sloveniji z naraščanjem števila TIU nižala perinatalna umrljivost (slika 13.1) (2, 3).

Maternalni transport je eden od faktorjev, ki so pomembno vplivali na znižanje umrljivosti novorojenčkov v Sloveniji, ni pa edini. Če namreč pogledamo zgodnjo



Slika 13.1. Naraščanje števila TIU v Sloveniji (izraženo v odstotkih vseh porodov v Sloveniji tistega leta) in sočasno zmanjševanje perinatalne umrljivosti (izražene v številu umrlih na 1000 živorojenih novorojenčkov).

neonatalno umrljivost otrok, rojenih v Ljubljani, brez TIU, je ta tudi upadla iz 4,4/1000 živorojenih v obdobju 1987–1991 na 2,5/1000 živorojenih v obdobju 1992–1996 (2). To je predvsem rezultat na eni strani razvoja perinatologije in zgodnjega odkrivanja malformacij pri plodu, prenatalne rabe steroidov za preprečevanje dihalne stiske novorojenčka in izboljšanje perinatalne obravnava na splošno ter uporaba nadomestnega surfaktanta, preprečevanje bolnišničnih okužb in čim manj intenzivno zdravljenje novorojenčkov na drugi strani.

Neonatalni transport

Kljub dobro organiziranemu in utečenemu maternalnemu in utero transportu ne bomo nikoli mogli napovedati rojstev vseh ogroženih otrok in jih pravočasno kot TIU napotiti v terciarni center. Ne samo, da se bodo še vedno lahko tudi nedonošenčki nepričakovano rodili izven terciarnega centra, imajo tudi donošeni otroci lahko bolezni in stanja, ki zahtevajo intenzivno zdravljenje. Otroci, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje, se bodo še vedno rojevali v lokalnih porodnišnicah. Ti otroci potrebujejo postnatalni transport v neonatalne intenzivne enote. Tak transport imenujemo neonatalni transport. V Sloveniji novorojenčke, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje, transportiramo v Enoto za intenzivno terapijo na Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo UKC Ljubljana (KOOKIT), v Enoto za intenzivno nego in terapijo novorojenčkov Porodnišnice Ljubljana (EINT) in v Intenzivno enoto Pediatrične klinike Maribor.

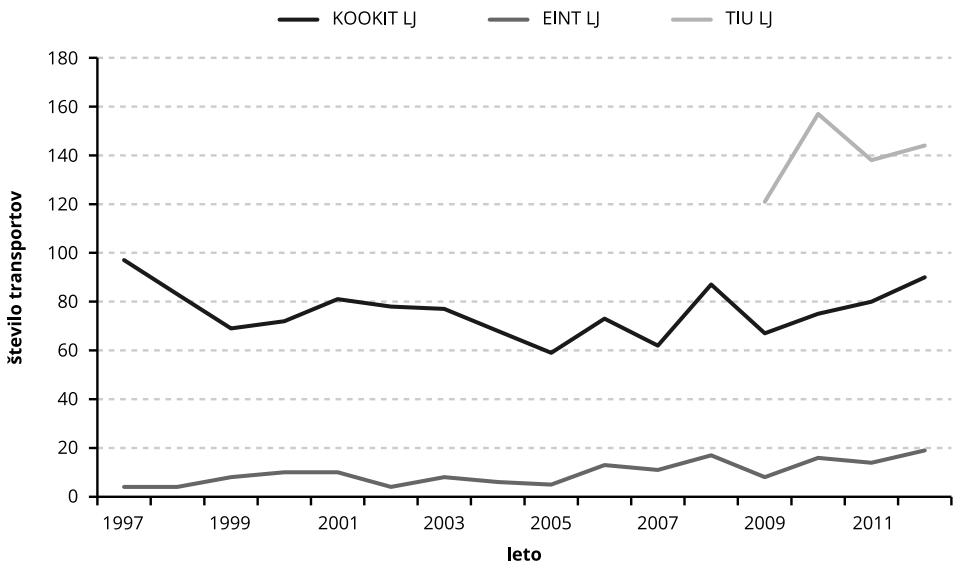
Po podatkih perinatalnega informacijskega sistema je bilo v obdobju od leta 1997 do leta 2012 na KOOKIT transportiranih v povprečju 76 otrok na leto, v EINT pa v istem

obdobju v poprečju 10 otrok na leto. Skupaj to pomeni 86 otrok na leto (3). V zadnjih petih letih je bilo v Ljubljano kot TIU transportiranih 140 otrok. Za Slovenijo tako neonatalni transport v primerjavi z maternalnim transportom predstavlja 40 % vseh transportov. Na sliki 13.2 je grafično prikazano število neonatalnih transportov v obe ljubljanski intenzivni enoti (KOOKIT in EINT) med letoma 1997 in 2012 in število maternalnih transportov v letih 2009 do 2012 (3). Podatkov za Maribor iz Perinatalnega informacijskega sistema nismo mogli dobiti, ker se premestitve v intenzivno enoto ne beležijo posebej, ampak se beležijo vse premestitve na Pediatrično kliniko Maribor, tudi na neintenzivne oddelke.

Transport novorojenčka zahteva posebej izurjeno ekipo, ki obvlada reanimacijo, nego in intenzivno zdravljenje novorojenčka in primerno transportno opremo (4). V Sloveniji imamo v okviru KOOKIT organiziran inkubatorski transport, kjer sodelujejo pediatri intenzivisti in neonatologi ter usposobljene diplomirane medicinske sestre.

Namen naloge

V članku želimo primerjati skupino nedonošenih otrok, ki so bili po rojstvu premeščeni v Enoto za intenzivno nego in terapijo novorojenčkov Porodnišnice Ljubljana (EINT) z otroki, ki so bili rojeni v Porodnišnici Ljubljana. Zanima nas razlika v umrljivosti in obolevnosti med skupinama.



Slika 13.2. Število neonatalnih (postanatalnih) transportov iz neljubljanskih porodnišnic na KOOKIT in EINT v obdobju 1997 do 2012 in število maternalnih transportov (TIU) v Porodnišnco Ljubljana v obdobju 2009 do 2012.

Metode dela

Za analizo smo uporabili podatkovno bazo Vermont Oxford (VON), kamor pošilja svoje podatke več kot 800 neonatalnih intenzivnih enot iz vseh celin. V bazo so vključeni vsi nedonošenčki, rojeni z gestacijsko starostjo med 22. in 29. tedni ter porodno težo med 401 g in 1500 g. Od leta 2008 smo člani tudi mi (5). Članstvo omogoča zaupno obdelavo in analizo podatkov naše enote in primerjavo s celotno bazo VON. Analizirali smo naše podatke za obdobje petih let, od leta 2008 do leta 2012 in jih primerjali s podatkovno bazo VON.

Ker posebne evidence otrok po maternalnem transportu ne beležimo, menimo, da iz razlik med skupino v Porodnišnici Ljubljana rojenih otrok (v kateri so skriti tudi otroci po maternalnem transportu) in skupino otrok po neonatalnem transportu posredno lahko sklepamo na razliko med maternalnim in neonatalnim transportom

Iz podatkovne baze VON smo najprej izločili vse otroke, zdravljene v naši intenzivni enoti in jih razdelili v dve skupini. V prvi skupini so bili v naši porodnišnici rojeni otroci (t. i. »inborns«), v drugi skupini pa z neonatalnim transportom k nam premeščeni otroci (t. i. »outborns«). Nato smo v enaki dve skupini (»inborns« in »outborns«) razdelili tudi otroke iz celotne podatkovne baze VON.

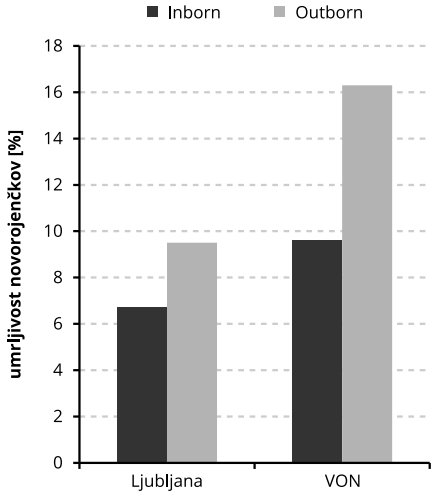
Najprej smo analizirali umrljivost novorojenčkov v obravnavanem obdobju za obe skupini za našo enoto, tako da smo izračunali odstotek umrlih in enako tudi za obe skupini otrok iz celotne podatkovne baze VON. Izključili smo zgodnjo umrljivost, ker so to večinoma zelo nezreli mejno viabilni otroci, ki umrejo že v porodni sobi, ali v prvih urah po rojstvu in jih tudi med postnatalno transportiranimi ni.

Nato smo analizirali še obolevnost novorojenčkov. Iz podatkovne baze VON smo analizirali podatke za naslednje bolezni in stanja: dihalna stiska, bronhopulmonalna displazija, pnevmotoraks, pozna sepsa, hospitalna okužba, intraventrikularna možganska krvavitev novorojenčka, periventrikularna cistična levkomalacija, retinopatija nedonošenčka, nekrotizijajoči enterokolitis, perzistenten Botallov vod, točkasta perforacija črevesja in ekstremno podaljšana hospitalizacija (otroci, pri katerih je bilo število dni hospitalizacije nad 90 percentilo za to gestacijsko starost). Izračunali smo odstotek otrok v obeh skupinah za vsako od naštetih bolezni in stanj za otroke, zdravljene v naši enote in nato še za obe skupini otrok iz celotne podatkovne baze VON.

Rezultati

Umrljivost

Prva dva stolpca na sliki 13.3 prikazujeta razliko v umrljivosti otrok, izraženo v odstotkih, med skupino v Porodnišnici Ljubljana rojenimi otroki (»inborns«) in postanatalno premeščenimi v neonatalno enoto (»outborns), druga dva stolpca pa to razliko prikazujeta za celotno podatkovno bazo VON.



◂ Slika 13.3. Razlika v umrljivosti novorojenčkov (izraženi v odstotkih) med rojenimi v perinatalnem centru (inborns) in postnatalno transportiranimi (outborns). Na levi so podatki za Porodnišnico Ljubljana, na desni za podatkovno bazo Vermont Oxford. Zgodnje umrljivosti nismo upoštevali.

Obolevnost

Rezultate za obolevnost otrok, zdravljenih v naši enoti prikazuje slika 13.4. V vodoravni osi so razvrščene bolezni in stanja, stolpci pa prikazujejo odstotek otrok, pri katerih smo zabeležili bolezen ali stanje. Prvi stolpec v paru predstavlja skupino otrok rojenih v Porodnišnici Ljubljana (»inborns«), drugi stolpec pa skupino otrok, ki so bili postnatalno premeščeni k nam (»outborns«).

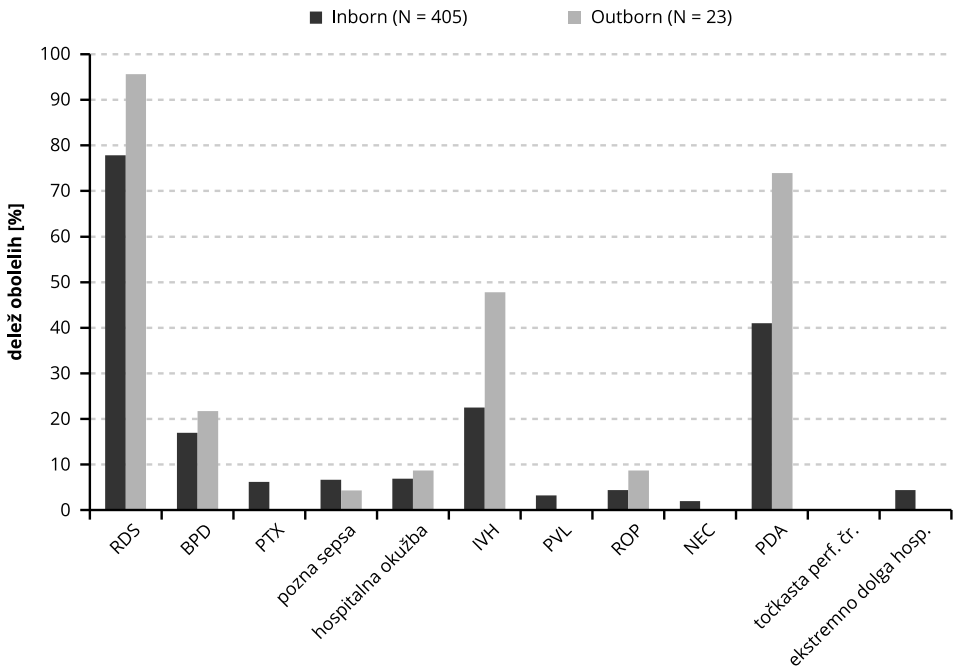
Rezultate za obolevnost otrok v podatkovni bazi VON prikazuje slika 13.5. V vodoravni osi so razvrščene bolezni in stanja, stolpci pa prikazujejo odstotek otrok, pri katerih smo zabeležili bolezen ali stanje. Prvi stolpec v paru predstavlja skupino otrok rojenih v terciarnem centru (»inborns«), drugi stolpec pa skupino otrok, ki so bili postnatalno premeščeni v terciarni center (»outborns«).

Razprava

Umrljivost otrok, rojenih v Porodnišnici Ljubljana je bila pomembno nižja (6,7 %) od tistih, ki so bili postnatalno premeščeni k nam (9,5 %). Če naše podatke primerjamo s podatkovno bazo VON, je tam umrljivost v celoti višja, kot pri nas, še večja pa je v podatkovni bazi VON razlika med postnatalno transportiranimi in rojenimi v centru. Takšen rezultat smo glede na literaturo tudi pričakovali.

Prav tako vidimo, da imajo otroci, ki so bili rojeni v naši porodnišnici nižjo obolevnost pri vseh obravnavanih bolezenskih stanjih, kot postnatalno transportirani otroci. Še posebej velike razlike so pri dihalni stiski, intraventrikularni krvavitvi in odprtem Botallovem vodu.

Podobne rezultate smo dobili tudi za otroke iz podatkovne baze VON, le da so tam razlike med skupinama za vse bolezni in stanja manjše, kot pri nas, kar je zaradi bistveno večjega vzorca razumljivo. V našem vzorcu je 405 otrok, med katerimi je postnatalno transportiranih le 23 otrok, v bazi VON pa je 130956 otrok in med njimi 23158

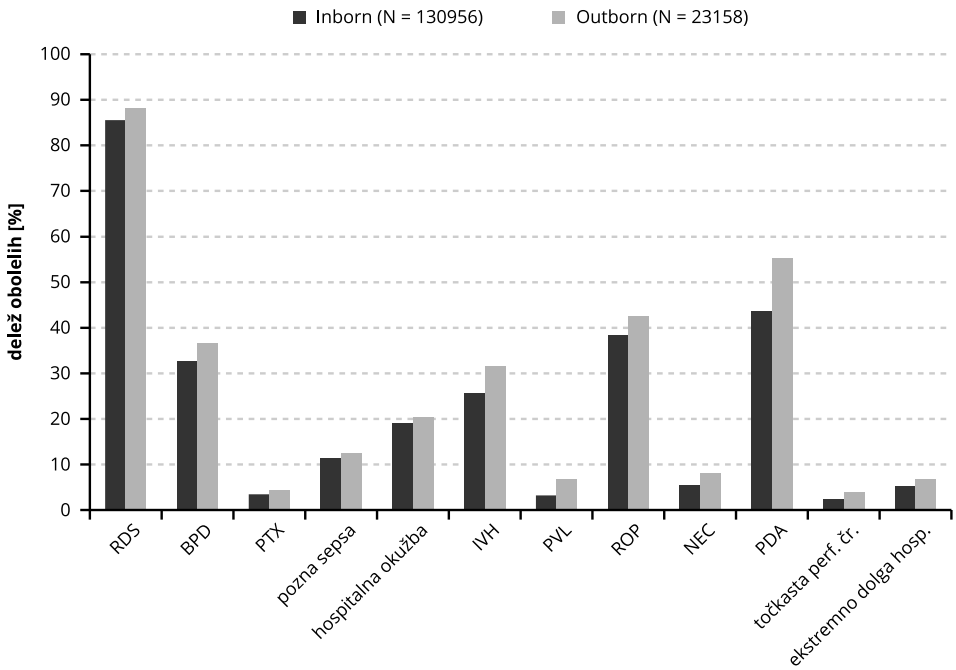


Slika 13.4. Otroci, zdravljeni v EINT Ljubljana: primerjava obolevnosti po najpogostejših diagnozah med v Porodnišnici Ljubljana rojenimi otroki (inborns) in v EINT postnatalno transportiranimi otroki (outborns), izražena v odstotkih obolelih otrok. RDS = dihalna stiska, BPD = bronhopulmonalna displazija, PTX = pnevmotoraks, IVH = intraventrikularna možganska krvavitev, PVL = periventrikularna cistična levkomalacija, ROP = retinopatija nedonošenčkov, PDA = odprt Botallov vod, ekstremno dolga hospitalizacija = delež otrok pri katerih je bilo število dni hospitalizacije nad 90 percentilo za to gestacijsko starost, N = število otrok.

postnatalno transportiranih. Odstotki obolelih pri vseh obravnavanih bolezenskih stanjih v podatkovni bazi VON so višji pri postnatalno transportiranih.

Iz zgornjih podatkov lahko z zanesljivostjo zaključimo, da sta umrljivost in obolevnost otrok, ki so rojeni v terciarnem centru nižji, kot pri postnatalno transportiranih. To pomeni, da je smiselno vzdrževati in nadgrajevati maternalni transport, kadar je to mogoče, ker je to za otroke najbolj varen, za družbo pa najcenejši način transporta.

Iz predstavljenih rezultatov vidimo tudi, da kljub dobro organiziranemu in utečenemu maternalnemu transportu vseh rojstev ogroženih otrok ne moremo predvideti. Nekateri otroci/nedonošenčki bodo potrebovali neonatalni transport. Ker imajo ti otroci višjo umrljivost in obolevnost, mora biti cilj nadgradnja primarne oskrbe v lokalnih porodnišnicah in med transportom. Še posebej to velja za nedonošenčke, ki so najbolj ranljivi. Ti bolj kot intenzivno zdravljenje potrebujejo stabilizacijo in ne agresivnega oživljanja in intenzivnega zdravljenja (6). Enostavni ukrepi kot so odložena prekinitev popkovnice, namestitev v polietilensko vrečko, spremljanje stabilizacije s pulznim oksimetrom, titrirano zdravljenje s kisikom in zgodnje dajanje surfaktanta lahko



Slika 13.5. Podatkovna baza Vermont Oxford (VON): primerjava obolevnosti po najpogostejših diagnozah med v perinatalnem centru rojenimi otroki (inborns) ter postnatalno transportiranimi otroki (outborns), izražena v odstotkih obolelih otrok. RDS = dihalna stiska, BPD = bronhopulmonalna displazija, PTX = pnevmotoraks, IVH = intraventrikularna možganska krvavitev, PVL = periventrikularna cistična levkomalacija, ROP = retinopatija nedonošenčkov, PDA = odprt Botallov vod

pomembno vplivajo na znižanje umrljivosti in obolevnosti (7, 8). Vredno bi bilo razmisliti o možnosti dajanja surfaktanta tudi pri postnatalno transportiranih že pred transportom.

Literatura

1. Harris BA Jr, Wirtschafter DD, Huddleston JF, Perlis HW. In utero versus neonatal transportation of high-risk perinates: a comparison. Obstet Gynecol 1981;57:496-9.
2. Pestevšek M, Šajina Stritar B. Transport in utero v Porodnišnici Ljubljana. In: Desetletnica Porodnišnice Ljubljana - strokovni sestanek . Zbornik prispevkov. Ljubljana: SPS Ginekološka klinika in Medicinska fakulteta, 1997: 39-62.
3. Nacionalni perinatalni informacijski sistem. Inštitut za varovanje zdravja, Ljubljana 1987 – 2012.
4. Voodward GA, Kirsch R, Trautman MS, Kleinman ME, Wernovsky G, Marino BS. Stabilization and transport of the high-risk Infant. In: Gleason CA, Devaskar SU. Avery's Diseases of the Newborn. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2012:341-56.

5. Vermont Oxford Network [internet]. Dosegljivo na: http://www.vtoxford.org/home.aspx.
6. Križnar T. Primarna in terminalna apneja pri novorojenčku – oživljanje v porodni sobi. In: XVI. izobraževalni seminar: Kritično bolan in poškodovan otrok – razpoznava, zdravljenje in prevoz. Ljubljana: UKC Ljubljana, Kirurška klinika, KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo in Medicinska fakulteta Ljubljana, 2012:80-7.
7. Klebermass-Schrehof K, Wald M, Schwindt J, Grill A, Prusa AR, Haiden N, Hayde M, Waldhoer T, Fuiko R, Berger A. Less invasive surfactant administration in extremely preterm infants: impact on mortality and morbidity. Neonatology. 2013;103(4):252-8.
8. Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, Hallman M, Ozek E, Plavka R, Saugstad OD, Simeoni U, Speer CP, Vento M, Halliday HL. European consensus guidelines on the management of neonatal respiratory distress syndrome in preterm infants–2013 update. Neonatology 2013; 103: 353 - 68.

Ocenjevanje stresa pri transportiranih novorojenčkih

Štefan Grosek, Nejc Snedec, Matjaž Klemenc, Alojz Ihan Alojz

Transport kritično bolnih novorojenčkov je skupaj z drugimi ukrepi pripomogel k boljši perinatalni oskrbi in manjši obolevnosti in smrtnosti kritično bolnih novorojenčkov. Stres ob transportu kritično bolnega novorojenčka v intenzivno enoto je večkraten. Najprej je novorojenček pod vplivom obporodnega stresnega dogajanja, sledi mu psihološki stres ob ločitvi od mame in stres zaradi delovanja fizikalnih vplivov med vožnjo z reševalnim vozilom ali helikopterjem.

Spremljamo lahko različne fiziološke, imunološke in psihološke kazalce ter druge kazalce, ki opredeljujejo intenziteto stresa in vpliv na fiziološko stanje zdravega ali bolnega novorojenčka.

Uvod

Stres vpliva na otroka med in neposredno po porodu ter med transportom v bolnišnico, kjer se nadaljuje intenzivno zdravljenje. Med rojevanjem se pozitiven stres, ki je potreben za uspešno dokončanje poroda lahko v redkih primerih spremeni v negativnega ob težkem ali instrumentalnem dokončanju poroda (1–3). Temu lahko sledi še psihološki stres tako pri novorojenčku kot tudi pri mami, če moramo ločiti otroka od mame (4).

Med transportom pride do stresnega delovanja na novorojenčka zaradi delovanja fizikalnih sil (tresenje, zaviranje, pospeševanje, guganje, valovanje, spremembe višinske razlike in temperaturne razlike), ki se prenašajo s transportnega sredstva na že tako občutljivega, bolnega novorojenčka.

Odziv organizma na stres

Stres je prvi opredelil Hans Selye, ko je kot odziv na stres v telesu prepoznal trostopenjski potek in sicer: 1. alarmno reakcijo, 2. stanje odpora in 3. izčrpanost ali splošni adaptacijski sindrom (5). V alarmni reakciji se sočasno aktivirajo simpatiko-adrenalinski, hipotalamo-hipofizni-nadledvični in imunski sistem. Ob aktiviranju se izločajo hormoni adrenalin, noradrenalin, kortizol in citokini. V hipotalamusu aktiviran simpatični vegetativni živčni sistem povzroči izločanje adrenalina in noradrenalina iz postganglionarnih živčnih vlaken in iz sredice nadledvične žleze. Oba hormona učinkujeta na srčno žilni sistem, presnovo in imunski sistem. Povečano izločanje kortizola ob stresu je posledica povečane frekvence sproščanja in izločanja kortikoliberina in arginin-vazopresina iz paraventrikularnega hipotalamičnega jedra. Ta dva hormona povečata izločanje adrenokortikotropnega hormona iz hipofize in

posledično glukokortikoidov, mineralokortikoidov in drugih hormonov iz skorje nadledvične žleze. Kortizol preko receptorskih molekul deluje na prerazporejanje levkocitov in limfocitov (angl. *leukocyte, lymphocyte trafficking*), na njihovo aktivacijo in supresijo ter na izločanje citokinov. Pri tem sodelujeta tudi adrenalin in noradrenalin. Citokinski odziv je nadzorovan s strani endokrinega sistema in osrednjega živčevja; predvsem kortizol deluje protivnetno, imunosupresivno, saj zavira sintezo citokinov v makrofagih in limfocitih. Če povzamemo, se med stresom dogaja prerazporejanje levkocitov, ki se v začetku pokaže kot levkocitoza, limfocitoza, porast števila NK celic (angl. *natural killer*) ter aktivacija nevtrofilcev, monocitov, makrofagov, NK celic in limfocitov. V nekaj urah po koncu stresa v organizmu še vedno vztrajata levkocitoza in monocitoza ter na novo limfopenija in padec NK celic. To stanje imenujemo *imunosupresija*. Organizem je v takem stanju dovzeten za okužbe zaradi zmanjšane obrambne sposobnosti.

Kazalci stresa ob porodu in med transportom

Vplive obporodnega dogajanja ocenjujemo najprej s spremljanjem variabilnosti frekvence srčnega ritma ploda, pH-metrijo vzorca krvi vzete iz kože skalpa, po porodu z oceno po Apgarjevi, pH-metrijo krvi iz arterijske in venske popkovne krvi, ter s spremljanjem sprememb v koncentracijah stresnih hormonov, levkocitov in limfocitnih populacij v popkovni krvi.

Vplive psihološkega stresa pri ločitvi otroka od mame ocenjujemo s testom za oceno stresa (angl. *Index of Mother-Infant Separation*, IMIS) (4).

Vplive transportnega stresa merimo in ocenjujemo s spremljanjem kliničnih znakov, koncentracijami stresnih hormonov in levkocitov v periferni krvi ter s pomočjo holterskega zapisa EKG in njegovo analizo-variabilnostjo srčne frekvence (6, 7).

Za spremljanje intenzivnosti stresa lahko uporabimo fiziološke kazalce kot sta frekvenca srčnega utripa in krvni tlak, spremembe v številu levkocitov v periferni krvi ter spremembe razmerij v beli krvni sliki. V periferni krvi spremljamo predvsem spremembe v pridobljeni imunosti, predvsem T limfocite in podtipe T limfocitov (celice pomagalke in celice zaviralke T), limfocite B ter NK) celice. Istočasno pri celicah naravnega imunskega sistema (makrofagih in nevtrofilnih levkocitih) ter pri celicah pridobljenega imunskega sistema (T celicah in NK celicah) z različnimi aktivacijskimi testi spremljamo stopnjo njihove celične aktivacije oz. dezaktivacije in spremembe v tvorbi in izločanju provnetnih in protivnetnih citokinov (2).

S pomočjo holterja oz. holterskega posnetka lahko opravimo spektralno analizo variabilnosti srčne frekvence (angl. *heart rate variability*) ocenjujemo stabilnost avtonomnega živčnega sistema, ki preko sinoatrialnega vozla (SA) modulira delovanje srca (7).

Nenazadnje lahko uporabimo tudi različne fiziološke parametre in jih združimo v točkovne sisteme, kot npr. TRIPS točkovni sistem (angl. *Transport risk index of physiologic stability*) (8).

Kardiotokografija (CTG) in pH-metrija

Kakšen stres med porajanjem doživlja otroka oziroma kakšna je njegova ogroženost za nastanek hipoksije ploda izvemo iz opravljenih meritev variabilnosti frekvence plodovega srčnega utripa (kardiotokografija, CTG) in merjenjem pH-metrije iz krvi kože skalpa, ki meri stopnjo hipoksemije ploda in zakisanosti krvi (1).

O težki zakisanosti krvi govorimo, ko je pH vrednost krvi nižja od 7,0. Istočasno se pokaže z izračunanim negativnim prebitkom baze večjim od 12 mmol/l. Zakisanost krvi povzroči pri plodu upočasnitev frekvence utripov srca (povzročeno preko parasimpatičnega avtonomnega živčnega sistema - vagusnega živca). Na CTG zapisu vidimo padce frekvence bitja srca oziroma deceleracije. Število, trajanje in globina teh padcev frekvence bitja srca kažejo kaj se s plodom dogaja. Pri okoli 2 % normalnih porodov so ugotavljali zelo hudo zakisanost krvi (1). Graham s sodelavci je opisal incidenco 3,7 /1000 (spodnja in zgornja meja 2,9–8,3/1000) porodov, kjer je bil pH pod 7,0. Četrtina teh novorojenčkov je umrla ali pa utrpela nevrološke posledice skupaj z nizko oceno po Apgarjevi in krči. Ostali otroci pa niso utrpeli nobenih poškodb in okvar ter so imeli normalen razvoj (9).

Ocena po Apgarjevi

Takoj po porodu ocenimo stanje otroka z oceno po Apgarjevi. Ocenjujemo 5 znakov in sicer barvo kože, frekvenco srca, refleksno odzivnost (npr. kremženje, kašljanje), mišični tonus in dihanje. Vsak znak je lahko ocenjen s številko 0-1-2, kjer je najboljša ocena 2 in najslabša ocena 0. Maksimalno število točk je 10, kar predstavlja optimalno število točk in seveda maksimalno sposobnost za zunajmaternično življenje novorojenčka (3).

Številne raziskave poročajo, da nižja ocena po Apgarjevi po 5 minutah (pod 7 točkami) nima zadostne napovedne vrednosti, da bi na osnovi tega lahko zanesljivo napovedovali kakšen bo otrokov nadaljnji razvoj. Samo nizka ocena po Apgarjevi od 0-2 v starosti 10 minut jasno govori, da bo več kot 70 % teh otrok imelo hude okvare ali celo umrlo.

Zadnja raziskava iz leta 2009, kjer so avtorji iskali povezavo med oceno po Apgarjevi pod 7 po 5 minutah in smrtjo ali nevrološko prizadetostjo, je jasno pokazala, da je absolutno tveganje za moten razvoj otroka manj kot 5 %. Obstaja pa povečano tveganje za epilepsijo in cerebralno paralizo, medtem, ko je za slabše kognitivne sposobnosti tveganje zanemarljivo malo povečano (10).

Indeks ločitve mame od novorojenčka

Daljše ločevanje novorojenčka od matere neposredno po porodu ima lahko negativne posledice tako pri novorojenčku kot mami. Do ločitve pride v primerih, ko mama po

carskem rezu potrebuje intenzivno nego ali, ko je potrebno novorojenčka premestiti v intenzivno terapijo ali celo transportirati v drugo ustanovo. V Združenih državah Amerike so razvili opazovalno metodo za spremljanje obnašanja novorojenčkov, če so morali biti ločeni od mame. Metoda se imenuje »Indeks ločitve mame od novorojenčka« (angl. *Index of mother-infant separation*, IMIS) (4).

Metoda temelji na opazovanju otrokovega obnašanja. Vsako opazovanje obnašanja je časovno zamejen posnetek otrokovega vedenja. Definicije primarnih stanj, ki jih merimo in opazujemo s to metodo so (a) držanje otroka, (b) hranjenje, (c) zdravljenje/postopki, (d) položaj, in (e) globalni položaj. IMIS sestavlja 37 definicij obnašanja znotraj opazovanih stanj. Obnašanja pri držanju in hranjenju so bila uporabljena za določitev treh spremenljivk: (a) materino držanje, (b) materino hranjenje in (c) ostala držanja ali hranjenja. Vsaka spremenljivka je bila izražena kot delež od celote opazovanj za vsakega dojenčka.

Raziskave so potrdile, da je koncentracija kortizola v slini otrok značilno nižja pri tistih otrocih, ki jih je držala njihova mama, v primeri z drugimi, ki so sodelovali pri negi otroka.

Kako je stres ob porodu pomemben za novorojenčka se lahko poučimo iz raziskav na limfocitnih populacijah popkovne krvi pri novorojenčkih, ki so imeli normalen vaginalni porod, instrumentalni kleščni porod s forcepsom ali vakuumom ali carskim rezom ter nižjo oceno po Apgarjevi. Normalen vaginalni porod je bilo izhodišče za merjenje vpliva stresa ob porodu. Rezultati so pokazali, da je naraščajoč stres ob porodu (najbolj stresen je instrumentalni porod, sledi vaginalni porod in najmanj stresen je porod s carskim rezom) pozitivno povezan s celicami NK in spominskimi limfociti T. Nižja ocena po Apgarjevi je bila povezana z višjimi koncentracijami limfocitov B, celicami NK in spominskimi limfociti T (2).

Stres transporta

Zdravi novorojenčki

Nekaj raziskav je bilo objavljenih o vplivu različnega položaja zdravih novorojenčkov (sedenje ali ležanje v otroških avtomobilskih sedežih ali ležalnikih) (11). Tako so pri 200 novorojenčkih v starosti 2 dni (čas odpusta iz porodnišnice domov) s pulzno oksimetrijo ugotavljali razlike v desaturacijah med tremi položaji otrok: leži v posteljici, leži v sedežnem ležalniku ali sedi v sedežnem stolčku. Pomembne desaturacije so našli v obeh sedežnih pripomočkih (stolčku in ležalniku) v primerjavi s posteljico (11). V drugi raziskavi so pri 42 nedonošenčkih, ki so jih položili v avtomobilski sedež, že pred položitvijo v avtomobilski sedež, ugotavljali, da jih je imelo kar 15 (35,7 %) eno ali celo več nepravilnosti kardiorespiratornega sistema. Med testiranjem v avtomobilskem sedežu je imelo 25 (59,6 %) novorojenčkov periodično dihanje, 33 (78,2 %) zasičenost arterijske krvi s kisikom < 90 %, 14 (33,3 %) bradikardije pod 80 utripov na minuto in 35 (83,3 %) je imelo kombinacijo teh znakov (12).

Kritično bolni novorojenčki

Porast levkocitov v periferni krvi in frekvenca srčnega utripa sta občutljiva kazalca odziva na fiziološki ali psihološki stres. Akutno povečanje koncentracije stresnih hormonov, med njimi kortizola in adrenalina, povzroči takojšnjo prerazporejanje levkocitov, kar se pokaže kot porast levkocitov v periferni krvi. To so potrdile številne raziskave.

V naši raziskavi, ki smo jo opravili na skupini kritično bolnih novorojenčkov, transportiranih s helikopterjem podnevi, reševalnim vozilom (podnevi ali ponoči), smo ugotovili, da je bila koncentracija levkocitov v periferni krvi pri dnevnem transportu z reševalnim vozilom pomembno višja kot pri helikopterskem transportu. Prav tako je bila pri dnevnem transportu z reševalnim vozilom na koncu transporta frekvenca srčnega utripa značilno višja kot pri dnevnem helikopterskem in nočnem transportu z reševalnim vozilom (7). Zaključili smo, da obstaja pozitivna povezava med dnevnim transportom in višjo frekvenco srčnega utripa in višjo koncentracijo levkocitov, kar je potrdilo našo hipotezo, da je dnevni transport z reševalnim vozilom najbolj stresen za novorojenčka.

Variabilnost srčne frekvence (angl. heart rate variability, HRV)

Vagusni tonus je pokazatelj ranljivosti in odziva na stres pri ljudeh. S stalnim spremljanjem nevralne kontrole delovanja srca preko avtonomnega živčnega sistema (AŽS) lahko ocenjujemo, kakšno je stanje organizma (indeks homeostaze). Metoda spremljanja HRV je neinvazivna metoda, ki beleži spremembe v časih trajanja med posameznimi zaporednimi (periodičnimi) utripi srca, to je med posameznimi zobci R-R v elektrokardiografskem zapisu. Te spremembe so odvisne od delovanja simpatične in parasimpatične veje avtonomnega živčnega sistema. Spremljanje HRV nam na ta način omogoča vpogled v delovanje AŽS na nivoju sinoatrialnega vozla. Uveljavili sta se dve vrsti analiz obdelave podatkov, pridobljenih iz elektrokardiografskih zapisov: časovna (angl. *time domain*) in frekvenčna (angl. *frequency domain*) domena.

Pri časovni analizi spremljamo razlike v dolžini med zaporednima utripoma srca. Z izračunom osnovnih statističnih vrednosti pridobimo rezultate, ki kažejo variabilnost srčne frekvence.

Spektralna analiza zapisa frekvence srčnega utripa prikaže vpliv modulacije tonusa AŽS na variabilnost parasimpatičnega in simpatičnega živčevja na SA vozel.

Podatke o variabilnosti srčne frekvence pokaže v obliki frekvenčnega spektra. Vsota jakosti celotnega frekvenčnega območja je celotna moč spektra (angl. *total power*, TP), ki je izražena v ms^2 in predstavlja celokupno variabilnost srčne frekvence na nivoju SA vozla. Visoka variabilnost srčne frekvence je znak dobrega delovanja avtonomnega živčevja, saj pomeni, da se je živčevje sposobno neprestano in hitro prilagajati spremenjenim razmeram, medtem, ko zmanjšana spremenljivost srčne frekvence

nakazuje zmanjšano delovanje AŽS in s tem slabšo prilagodljivost spremenjenim razmeram. Posamezni, razmeroma ostro omejeni frekvenčni pasovi znotraj celotnega spektra, kažejo vpliv simpatičnega in parasimpatičnega živčnega sistema na SA vozel. Vpliv parasimpatičnega (vagus) živčevja naj bi bil predstavljen v visokofrekvenčnem delu močnostnega spektra (angl. *high-frequency power*, HF). Nizkofrekvenčno območje (angl. *low frequency power*, LF) pa naj bi po nekaterih avtorjih predstavljalo vplivanje simpatičnega živčevja na SA vozel.

V naši raziskavi kritično bolnih novorojenčkov transportiranih iz vseh slovenskih porodnišnic smo spremljali fiziološke kazalce stresa, levkocite, frekvenco srčnega ritma, krvni tlak in HRV. V skupini z višjo HRV smo ugotovili, da se je hitreje in močneje znižala frekvenca srčnega utripa po koncu transporta in da so bili 2 dni ter 4 dni manj umetno predihavani in zdravljeni v intenzivni enoti v primerjavi s skupino, ki je imela nižji HRV. Ob tem se skupini z višjim in nižjim HRV nista razlikovali v fizioloških kazalcih (6).

TRIPS točkovni sistem

Primeren sistem točkovanja pri transportu kritično bolnih novorojenčkov je točkovni sistem TRIPS (8). Obstajajo tudi drugi sistemi točkovanja za oceno transportiranih dojenčkov. Točkovni sistem TRIPS je izračunan na osnovi štirih podatkov – telesne temperature, respiratornega stanja, sistoličnega krvnega tlaka in odziva na škodljive dražljaje. Izračunane vrednosti se gibljejo v območju od 0 do 65 in so kategorizirane v 6 skupin glede predvidevanja za 7-dnevno umrljivost (od 1,4–32,8 % umrljivost).

V naši raziskavi 58 kritično bolnih novorojenčkov nismo ugotovili, da bi točkovanje TRIPS razlikovalo med otroci, ki so potrebovali daljše ali krajše umetno predihavanje in zdravljenje v intenzivni enoti (6). TRIPS je bil v celotni skupini 15 (15–22) (M, interkvartilno območje), kar jih je uvrščalo v skupino z zelo nizkim tveganje za 7-dnevno umrljivost.

Zaključek

Transportni in obporodni stres lahko spremljamo z različnimi enostavnimi ali tehnološko zahtevnimi metodami. S spremljanjem delovanja avtonomnega živčnega sistema z metodo variabilnosti srčne frekvence lahko ocenimo kako se bo organizem odzval na stres in s tem napovedujemo fiziološko stabilnost oziroma nestabilnost in vpliv na trajanje in potek zdravljenja.

Literatura

1. Ross MG. Labor and fetal heart rate decelerations: relation to fetal metabolic acidosis. Clin Obstet Gynecol 2011; 54: 74-82.
2. Duijts L, Bakker-Jonges LE, Labout JA, et al. Perinatal stress influences lymphocyte subset counts in neonates. The generation R study. Pediatr Res 2008; 63(3):292-8.
3. Apgar V. A proposal for a new method of evaluation of the newborn infant. Curr Res Anesth Analg 1953; 32(4):260-7.
4. Anderson GC, Radjenovic D, Chiu SH, et al. Development of an observational instrument to measure mother-infant separation post birth.J Nurs Meas 2004; 12(3):215-34.
5. No author listed. Hans Selye. Can Med Assoc J 1980 23; 123(4): 316.
6. Snedec N, Simoncic M, Klemenc M, et al. Heart rate variability of transported critically ill neonates. Eur J Pediatr 2013 Jul 5. [Epub ahead of print]
7. Grosek S, Mlakar G, Vidmar I, et al. Heart rate and leukocytes after air and ground transportation in artificially ventilated neonates: a prospective observational study. Intensive Care Med 2009; 35:161–5.
8. Lee SK, Zupancic JA, Pendray M, et al. Canadian Neonatal Network. Transport risk index of physiologic stability: a practical system for assessing infant transport care. J Pediatr 2001; 139:220–6.
9. Graham EM, Ruis KA, Hartman AL, et al. A systematic review of the role of intrapartum hypoxia-ischemia in the causation of neonatal encephalopathy. Am J Obstet Gynecol 2008; 199: 587-95.
10. Ehrenstein V, Pedersen L, Grijota M, et al. Association of Apgar score at five minutes with long-term neurologic disability and cognitive function in a prevalence study of Danish conscripts. BMC Pregnancy Childbirth 2009; 2;9:14.
11. Kornhauser Cerar L, Scirica CV, Stucin Gantar I, et al. A comparison of respiratory patterns in healthy term infants placed in car safety seats and beds. Pediatrics 2009;124(3):e396-2.
12. Hon KL, Olsen H, Totapally B, et al. Air versus ground transportation of artificially ventilated neonates: comparative differences in selected cardiopulmonary parameters. Pediatr Emerg Care 2006; 22:107–12.